$\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{1}, \ldots, \bar{5}\}$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$						
$\bar{1}$						
$\bar{2}$						
$\bar{3}$						
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$						

·	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$
$\bar{0}$						
$\bar{1}$						
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$
$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$
$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Опр: $M \neq \emptyset$ в което са деф. $+, \cdot$ - бинарни операции, т.е. $\forall a, b \in M \to a+b \in M$ и $a \cdot b \in M$

такива, че

1) $(M, +)$ - Абелева група
2) $a(bc) = (ab)c$ асоц.
3) $a(b+c) = ab + ac$, $(a+b)c = ac + bc$ } дистрибут.

$a+b = b+c$
$a+(b+c) = (a+b)+c$
$\exists 0 : a+0 = a$
$\forall a \; \exists -a : a+(-a) = 0$

} $\forall a, b, c \in M$

Тогава M е пръстен.

Ако $ab = ba$, $\forall a, b \in M \Rightarrow M$ е комутативен пръстен

Ако $\exists e : ae = ea$, $\forall a \Rightarrow M$ е пръстен с 1

Пр за некомут. пр. - кв. матр.
Пр за пръстени: полином. на $1, 2, \ldots$ прем; мн-вото на ф-циите и лин. оператори

Осн. св-ва:

0 - единствен ел.

$\forall a \in M\ \exists! -a$

$a, b \in M \Rightarrow \exists!$ реш. на $a+x=b$

$(a_1 + \dots + a_k) \equiv a_1 + (\dots + a_k) \dots$ - обобщена асоц. за +

$k(a) = \underbrace{a + \dots + a}_{k}$

$k \in \mathbb{N}$

$k(a) + s(a) = (k+s)(a)$

$s(k(a)) = (s.k)(a)$

$a_1 . \dots . a_k$ - обобщена асоц. за .

$a^k = a . \dots . a$

$a^k . a^s = a^{k+s}$

$(a^k)^s = a^{k.s}$

Св-во: $0.a = a.0 = 0$, $\forall a$

$0.a = (0+0).a = 0.a + 0.a$

$0.a - 0.a = 0.a + 0.a - 0.a$

$0 = 0.a$

Св-во: $a.(-b) = (-a).b = -(ab)$

$a.(-b) + ab = a(-b+b) = a.0 = 0$

$a.(-b) = -(ab)$

$(-a)b + ab = 0 \Rightarrow (-a)b = -(ab)$

Св-во: Ако M е пръстен с 1, то $\underline{e}$ е единствен.

Дан, че e_1, e_2 са е.д.

$e_1 e_2 = e_1 \Rightarrow e_1 = e_2$

$e_1 e_2 = e_2 \Rightarrow e_1 = e_2$

Опр: Нека M е пръстен и $\emptyset \neq T \subseteq M$. T е подпръстен, ако T е пръстен относно действията $(+,\cdot)$, които наследява от M.

$T < M$

$4\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$

↳ пр-за пръстен без 1

Опр: Нека M е пръстен с 1, $a \in M$ е обратим, ако $\exists b \in M: ab = ba = e$

$b = a^{-1}$

Св-ва: ① Ако a е обратим, този ел. b е единствен

b_1, b_2 изпълняват св-вото

$b_1 = b_1 e = b_1 (a \cdot b_2) = (b_1 a) b_2 = e \cdot b_2 = b_2$

② a^{-1} е обратим и $(a^{-1})^{-1} = a$

③ a, b - обратими $\Rightarrow ab$ е обратим и $(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$

M е пръстен с 1

$M^* = \{a \mid a$ - обратим в $M\}$

$e \in M^* \Rightarrow M^* \neq \emptyset$

$a \in M^* \Rightarrow a^{-1} \in M^*$

$a, b \in M^* \Rightarrow ab \in M^*$

$\Rightarrow M^*$ е мултипликативната гр. на пръстена

$\mathbb{R}^*$, $\mathbb{Z}^* = \{-1, 1\}$, $\mathbb{Z}_6^* = \{\bar{1}, \bar{5}\}$

Поле е комут. пръстен с 1, в който всеки ненулев ел. е обратим

02.04.

Опр: $K \subset M$ е подпр. на M, ако K е пръстен отн. операциите, които наследява от M. $\mathbb{Z} < \mathbb{Q} < \mathbb{R} < \mathbb{C}$ - примери

Тв: M-пр, $\phi \neq K \subset M$. Тогава:

$$K\text{-подпр} \iff \begin{cases} a-b \in K, & \forall a,b \in K \\ ab \in K, & \forall a,b \in K \end{cases}$$

Опр: Подмн-во $L \subset F$ се нар. подполе на поле F, ако L има поне 2 ел. и е поле отн. наследените оп.

Тв: $|L| \geq 2$

$$L\text{-подполе на } F \iff \begin{cases} a-b \in L, & \forall a,b \in L \\ ab \in L, & \forall a,b \in L \\ c^{-1} \in L, & \forall c \in L, c \neq 0 \end{cases}$$

$a \equiv b \pmod n \iff n \mid a-b \iff a$ и b имат равни ост. при дел. на n

Опр: Ненул. ел. от пръстен M се нар. делители на нулата, ако $ab=0$, $a \neq 0$, $b \neq 0$

Матр е дел. на нулата $\iff \det$ ѝ е $=0$

Тв: M-пръстен с 1. Не е възм. $\exists$ - обратим и делител на нулата едновр.

Д-во: Дан пръст., т.е. $a \neq 0$ е обрат и дел. на нулата

Т-ма: $n \in \mathbb{N}, n>1, \bar{a} \in \mathbb{Z}_n, \bar{a} \neq \bar{0}$. Тогава:

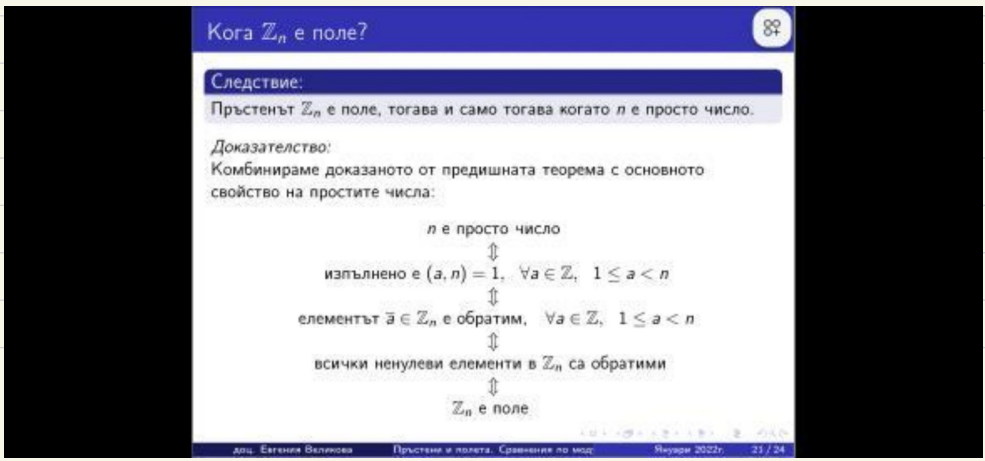
1) $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ е дел. на нулата в $\mathbb{Z}_n \Leftrightarrow d=(a,n)>1$

2) $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ е обратим в $\mathbb{Z} \Leftrightarrow (a,n)=1$

Д-во: Нека $a \in \mathbb{N}$, $n \nmid a \Rightarrow 1<(a,n)<n$

1) ако $d=(a,n)=1$

Сл: Пръстенът $\mathbb{Z}_n$ е поле $\Leftrightarrow$ n е просто число



Т-ма (Ойлер-Ферма): Нека $a, n \in \mathbb{Z}$, за които $(a,n)=1$. Тогава $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Теорема на Ойлер-Ферма

Теорема на Ойлер-Ферма

Нека $a, n \in \mathbb{Z}$, за които $(a, n) = 1$, тогава $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Доказателство: $\mathbb{Z}_n^* = \{ \overline{a} \mid (a, n) = 1 \}$ и затова $|\mathbb{Z}_n^*| = \varphi(n)$.
Нека всички елементи на мултипликативната група са

$$\mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_t}\}, \quad \text{където} \quad t = \varphi(n)$$

Умножаваме различните елементи от $\mathbb{Z}_n^*$ по $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n^*$ и получаваме:

$$\overline{a}.\overline{a_i} = \overline{a}.\overline{a_j} \Leftrightarrow \overline{a_i} = \overline{a_j} \implies \mathbb{Z}_n^* = \{\overline{a_1}, \ldots, \overline{a_t}\} = \{\overline{a}.\overline{a_1}, \ldots, \overline{a}.\overline{a_t}\}$$

Пресмятаме произведението на всички елементи от $\mathbb{Z}_n^*$:

$$\overline{a_1}.\ldots.\overline{a_t} = (\overline{a}.\overline{a_1}).\ldots.(\overline{a}.\overline{a_t}) = \overline{a}^t.\overline{a_1}.\ldots.\overline{a_t}, \quad \text{където} \quad t = \varphi(n)$$

Умножаваме от двете страни по обратните елементи от $\mathbb{Z}_n^*$

$$\overline{a}^{\varphi(n)} = \overline{1} \implies a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Т-ма (Уилсон): Ако p-просто $\Rightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$

Теорема на Уилсон

Теорема на Уилсон

Ако p е просто число, тогава е изпълнено $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Доказателства: Когато p е просто число, тогава $\mathbb{Z}_p$ е поле.
Когато $p = 2$ равенството очевидно е изпълнено.
Когато $p > 2$, да определим кога $\overline{x} \in \mathbb{Z}_p^*$ съвпада със своя обратен:

$$\overline{x} = \overline{x}^{-1} \iff \overline{x}^2 = \overline{1} \iff (\overline{x} - \overline{1})(\overline{x} + \overline{1}) = \overline{0}$$

$\mathbb{Z}_p$ е поле, затова единият от двата множителя е нула. Откъдето получаваме, че $\overline{x} = \overline{1}$ или $\overline{x} = -\overline{1} = \overline{p-1}$.
Следователно множеството $\{\overline{2}, \ldots, \overline{p-2}\}$ може да се разбие на непресичащи се двойки елементи от вида $\{\overline{y}, \overline{y}^{-1}\}$. Следователно:

$$\overline{1}.\underbrace{(\overline{2}.\ldots.\overline{p-2})}_{=\overline{1}}.\overline{p-1} = \overline{p-1} \implies (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

Характеристика на поле

F - поле, $1 \in F$

$k(1) = \underbrace{1+\ldots+1}_{k}$, $k \geq 1$; $0(1) = 0$

$-k(1) = -(k(1))$

$\mathbb{Z}_p$, p - просто е поле

$\mathbb{Z}_7$ $\quad \underbrace{\bar{1}+\ldots+\bar{1}}_{7} = 7(\bar{1}) = \bar{0}$

$\mathbb{Q}$ $\quad k(1) \neq 0$ за $k > 0$

Опр: F - поле, нека k е min ест. число, за което $k(1) = 0$. Тогава

$\text{char}(F) = k$ (характеристика)

Ако $\forall k \in \mathbb{N}$ е изп. $k(1) \neq 0 \Rightarrow \text{char } F = 0$

$\text{char } \mathbb{Z}_7 = 7$; $\text{char } \mathbb{Q} = 0$

Сб-во: $K < F$ полета $1 \in K \subset F$
$\Rightarrow \text{char } K = \text{char } F$

Т-ма: Нека F - поле, $k = \text{char } F$, $k \neq 0$
1) k - просто число
2) $k(a) = 0$, $\forall a \in F$

Д-во: 1) Да, че $k = s.t$, $s, t < k$

$$0 = k(1) = \underbrace{1+\ldots+1}_{k} = \underbrace{\underbrace{(1+\ldots+1)}_{s}+\ldots+\underbrace{(1+\ldots+1)}_{s}}_{t} = \underbrace{s(1)+\ldots+s(1)}_{t} = s(1)\underbrace{(1+\ldots+1)}_{t} = s(1).t(1) = 0$$

$s(1) \neq 0$; $t(1) \neq 0$ (k-min т., $s, t < k$) => те са делители на нулата

В полето обаче няма делители на 0 =>

=> k-просто

2) $k(a) = \underbrace{a + \ldots + a}_{k} = a(\underbrace{1 + \ldots + 1}_{k}) = a \cdot 0 = 0$

Тв: F-поле, $\operatorname{char} F = p$ (просто)
$\Rightarrow a^p + b^p = (a+b)^p$ за $\forall a, b \in F$

Д-во:

$\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ $\quad 1 \leq k \leq p-1$

$p \mid p!$
$p \nmid k!(p-k)!$ $\Rightarrow p \mid \binom{p}{k}$

$(a+b)^p = a^p + \underbrace{\sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k}_{=0} + b^p = a^p + b^p$

Опр: F-поле. То е просто поле, ако няма собствени подполета.

$\mathbb{Z}_3$ ако $F < \mathbb{Z}_3 \Rightarrow \bar{0} \in F$; $\bar{1} \in F \Rightarrow \bar{1} + \bar{1} = \bar{2} \in F \Rightarrow F = \mathbb{Z}_p$ – типичен пр. за просто подполе

Т-ма: Ако F е поле, тогава F има единствено просто подполе.

Д-во: $T = \bigcap_{P \text{ – подполе на } F} P$

$0 \in P \Rightarrow 0 \in T$
$1 \in P \Rightarrow 1 \in T$

$a, b \in T \Rightarrow a \pm b \in P, \forall P \Rightarrow a \pm b \in T$
$a \cdot b \in P, \forall P \Rightarrow a \cdot b \in T$
$a \in T \Rightarrow a \in P \forall P \Rightarrow a^{-1} \in P \Rightarrow a^{-1} \in T$

$\Rightarrow T$ е поле

Ако $M < T \Rightarrow M < F \Rightarrow$ противоречие (защото иначе M е част от сеченията)

$\Rightarrow T$ е просто поле

Изоморфизъм = хомоморфизъм, който е биекция

M, K – пръстени

$\varphi: M \to K$ е хомоморфизъм, ако $\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ и $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

Т-ма (за простите полета): Нека F – поле и F_0 е простото му подполе

$\Rightarrow$ 1) ако $\operatorname{char} F = p \Rightarrow F_0 \cong \mathbb{Z}_p$

2) ако $\operatorname{char} F = 0 \Rightarrow F_0 \cong \mathbb{Q}$

Д-ба: 1) Нека $\operatorname{char} F = p \Rightarrow p(1) = 0$

$\Rightarrow T = \{0, 1, 2(1), \dots, (p-1)(1)\} \subset F$

$\varphi: \mathbb{Z}_p \to T \quad : \quad \varphi(\overline{k}) = k(1)$

$\varphi(\overline{k} + \overline{s}) = \varphi(\overline{k+s}) = (k+s)(1) = (p.q + r)(1) = q(p(1)) + r(1) = r(1) = k.1 + s.p$

$(k+s = p.q + r)$, $\varphi(\overline{r})$

$\Rightarrow \varphi(\overline{k}) + \varphi(\overline{s}) = \varphi(\overline{k} + \overline{s})$

$\varphi(\overline{k}.\overline{s}) = \varphi(\overline{\ell}) = \ell(1)$

$k.s = t.p + \ell$

$\varphi(\overline{k}).\varphi(\overline{s}) = k(1).s(1) = (ks)(1) = (tp + \ell)(1) = \underbrace{t(p(1))}_{=0} + \ell(1) = \ell(1)$

$\Rightarrow \varphi(\bar{k}.\bar{s}) = \varphi(\bar{k}).\varphi(\bar{s})$

T: $k(1) \pm s(1) \in T$

$k(1).s(1) \in T$

$k(1)^{-1} \stackrel{?}{\in} T$ $\quad (p,k)=1 = u.p + v.k$

$v.k = 1 - up \Rightarrow v(1).k(1) = (1-up)(1) = 1$

$\Rightarrow v(1) = k(1)^{-1} \in T$

$\Downarrow$

T е поле (подполе на F)

$\varphi: \mathbb{Z}_p \to T$ е хом.

$\{0, 1, \dots, (p-1)(1)\} = T$ / изоморфизъм

разл.

$\Rightarrow T$ е просто подполе

2) $\mathrm{char}\, F = 0$

$M = \{k(1) \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset F$

$a(1) \pm b(1) \in M$

$a(1).b(1) = (ab)(1) \in M$ е подпръстен

$T = \{k(1).(s(1))^{-1} \mid k, s \in \mathbb{Z}, s \neq 0\}$

$M \subset T$

$k(1).s(1)^{-1} + l(1).t(1)^{-1} = k(1).t(1)t^{-1}(1)s(1)^{-1} + l(1).s(1).s(1)^{-1}.t(1)^{-1} =$

$= (k(1)t(1) + l(1)s(1))(t(1)s(1))^{-1} = (kt(1) + ls(1))(ts(1))^{-1} = ((kt+ls)(1)).(ts(1))^{-1} \in T$

$\Rightarrow u, v \in T \Rightarrow u \pm v \in T$

$\left.\begin{array}{l} u = k(1)\, s(1)^{-1} \\ v = t(1)\, l(1)^{-1} \end{array}\right\} \Rightarrow uv = (kt)(1) \cdot ((sl)(1))^{-1} \in T$

Ако $k \neq 0$ $\quad u^{-1} = s(1) \cdot k(1)^{-1} \in T$

$\Rightarrow T$ е подполе на F

$\underbrace{\mathcal{U} \subset T}_{\text{не е подполе}} < F$

Ако L - поле, $L < F$

$\Rightarrow 1 \in L \Rightarrow \langle 1 \rangle_+ \subset L \Rightarrow \mathcal{U} \subset L$

$\Rightarrow k(1), s(1) \in L$

$\Rightarrow k(1) \cdot s(1)^{-1} \in L$

$\Rightarrow T < L$

$\Rightarrow T$ е простото подполе на F

$\varphi : \mathbb{Q} \to T < F$

$\varphi\left(\frac{k}{s}\right) = k(1)\,(s(1))^{-1}$

Нека $\frac{k}{s} = \frac{t}{m}$, т.е. $k.m = s.t$

$\frac{k}{s} = \frac{t}{m} \Leftrightarrow k.m = s.t$

$km = st \Rightarrow (km)(1) = (st)(1)$

$k(1) \cdot m(1) = s(1) t(1)$

$k(1) \cdot s(1)^{-1} = t(1) \cdot m(1)^{-1}$

$\varphi\left(\frac{k}{s}\right) = \varphi\left(\frac{t}{m}\right) \Rightarrow \varphi$ е коректно

φ е хом.

$$\varphi\left(\frac{k}{s}+\frac{m}{t}\right)=\varphi\left(\frac{kt+ms}{st}\right)=(kt+ms)(1)\cdot((st)(1))^{-1}=k(1)t(1)\cdot s(1)^{-1}t(1)^{-1}+m(1)s(1)\cdot s(1)^{-1}t(1)^{-1}=$$

$$=k(1)s(1)^{-1}+m(1)t(1)^{-1}=\varphi\left(\frac{k}{s}\right)+\varphi\left(\frac{m}{t}\right)$$

$$\varphi\left(\frac{k}{s}\cdot\frac{m}{t}\right)=\varphi\left(\frac{km}{st}\right)=km(1)\cdot(st(1))^{-1}=k(1)m(1)\cdot s(1)^{-1}t(1)^{-1}=k(1)\cdot(s(1))^{-1}\cdot m(1)\cdot(t(1))^{-1}=$$

$$=\varphi\left(\frac{k}{s}\right)\cdot\varphi\left(\frac{m}{t}\right)$$

$$\frac{k}{s}=\frac{m}{t}\Leftrightarrow k(1)s(1)^{-1}=m(1)t(1)^{-1}\Leftrightarrow k(1)t(1)=m(1)s(1)\Rightarrow kt=ms$$

$\Rightarrow \varphi$ е изоморф.

06.04. **Составени на поле от частни**

Опр: K-комутативен пръстен без делители на 0 е област на цялост.

ТВ: Нека K-област на цялост и $a\neq 0$:

$ax=ay \Rightarrow x=y$

$\Downarrow$

Д-во: $ax-ay=0$

$a(x-y)=0$

нямa делители на 0

$\Rightarrow a\neq 0 \Rightarrow x-y=0 \Leftrightarrow x=y$

Типичен пр: Пръстена на целите числа

• K - област

$A = \{(a,b) \mid a,b \in K, b \neq 0\}$

$(a,b) \sim (c,d)$ когато $a.d = b.c$

① $(a,b) \sim (a,b)$

② ако $(a,b) \sim (c,d) \Rightarrow (c,d) \sim (a,b)$

$(ad = bc \Rightarrow c.b = d.a)$

③ ако $(a,b) \sim (c,d)$ и $(c,d) \sim (m,p)$, то $(a,b) \sim (m,p)$

$a.d = bc$ $\quad a.d.p = b.c.p = b.md$

$cp = m.d$ $\quad \Leftrightarrow apd = bmd \Rightarrow ap = bm$ ($d \neq 0$)

Св-ва: $(a,b) \sim (ad, bd)$

$[a,b] = \{(c,d) \mid (a,b) \sim (c,d)\}$

↳ кл. на екв.

$B = \{[a,b] \mid a,b \in K\}$ – множ. от кл. на екв. отн. рел.

$[a,b] = [c,d] \Leftrightarrow (a,b) \sim (c,d) \Leftrightarrow a.d = b.c$

$[a,b] + [c,d] = [ad+bc, bd]$

$[a,b] . [c,d] = [a.c, b.d]$ } ⊛

Коректни ли са?

$[a_1,b_1] = [a,b] \Rightarrow a_1 b = a b_1$

$[c_1,d_1] = [c,d] \Rightarrow c d_1 = c_1 d$

$[ad+bc, bd] \stackrel{?}{=} [a_1 d_1 + b_1 c_1, b_1 d_1]$

$(ad+bc).b_1d_1 = adb_1d_1 + bcb_1d_1 = (ab_1)dd_1 + (cd_1)bb_1 =$
$= a_1bdd_1 + bb_1c_1d = (a_1d_1)bd + (c_1b_1)bd = (a_1d_1+b_1c_1)bd$ ✓

$[ac, bd] \stackrel{?}{=} [a_1c_1, b_1d_1]$
$acb_1d_1 = (ab_1)(c.d_1) = (a_1b)(c_1d) = a_1c_1bd$ ✓
$\Rightarrow$ коректни са

Тъй като $b \neq 0, d \neq 0 \Rightarrow bd \neq 0 \Rightarrow \circledast \in B \Rightarrow$ имаме бинарни операции

- комутативност – ясно и за двете

- асоциативност

$([a,b]+[c,d]) + [m,p] = [ad+bc, bd] + [m,p] = [(ad+bc).p + bdm, bdp]$
$= [adp + bcp + bdm, bdp]$
$[a,b] + ([c,d]+[m,p]) = [a,b] + [cp+dm, dp] = [adp + bcp + bdm, bdp]$ ✓

за $\bullet$ е същото $\Rightarrow$ имаме асоц.

- дистрибутивен закон

$[a,b].([c,d]+[m,p]) = [a,b].[cp+dm, dp] = [acp+adm, bdp]$

$[a,b][c,d] + [a,b][m,p] = [ac, bd] + [am, bp] = [acbp + bdam, bdbp] =$
$= [b(acp+adm), b(bpd)] \stackrel{??}{=} [acp+adm, bpd] \Rightarrow$ имаме дистр.
от правилото за съкр.

- $b \neq 0, c \neq 0$ нулев ел?
$[0,b] = [0,c]$ $0c = 0b = 0$

$0 = [0,c]$ - нулевият клас на екв.

$[a,b] + 0 = [a,b] + [0,c] = [ac + b\cdot 0, bc] = [ac, bc] = [a,b] \Rightarrow$ имаме нулев ел.

- обратен ел. ?

$[ab] + [-a,b] \stackrel{?}{=} [0,c]$

$[ab - ab, bb] = [0, bb] \in 0 \Rightarrow$ има обратен

- ед. ел ?

$e = [b,b]$ за $b \neq 0, c \neq 0$

$[b,b] = [c,c]$ защото $bc = cb$

$[a,b] \cdot e = [a,b][c,c] = [ac, bc] = [a,b]$ ✓

- обратимост

$[a,b] \neq 0$, т.е. $a \neq 0, b \neq 0$

$[a,b][b,a] = e = [c,c] \Rightarrow [a,b]^{-1} = [b,a]$

Т-ма: Мн-вата B с действията $+, \cdot$ по-горе е поле. Нарича се поле от частни за пръстена K

$a \in K \longrightarrow [ab, b]$

$c \longrightarrow [cb, b]$

$ac \longrightarrow [acb, b] = [ab, b] \cdot [cb, b] = [acb^2, b^2] = [acb, b]$

$a + c \longrightarrow [(a+c)b, b] = [ab, b] + [cb, b]$

$a \neq c \Rightarrow [a,b] \neq [c,b]$

$ab - b \neq cb - b \Leftrightarrow a \neq c$

$\varphi: K \to \tilde{K} < B$

$\tilde{K} = \{[a,b] \mid a \in K\}$

$\varphi(a.c) = \varphi(a) . \varphi(c)$

$\varphi(a+c) = \varphi(a) + \varphi(c)$

φ - изом.

$K < B$

Това поле от частни е най-малкото поле, което съдържа пръстена K.

Т-ма: Ако K-област на цялост и $K < F$, F-поле. Тогава

$\exists D \leq F$ (подполе) : $D \cong B$ (B е полето от частни на K)

Д-во: $D = \{ab^{-1} \mid a \in K, b \in K, b \neq 0\}$

$D < F$ ($b \neq 0 \Rightarrow \exists b^{-1} \in F$)

D-поле?

$ab^{-1} \pm cd^{-1} = adb^{-1}d^{-1} \pm cbd^{-1}b^{-1} = (ad \pm bc)(bd)^{-1} \in D$

$ab^{-1} . cd^{-1} = (ac)(bd)^{-1} \in D$

за $a \neq 0$: $(ab^{-1}) . (a^{-1}b) = e \Rightarrow (ab)^{-1} = a^{-1}b \in D$

$b \neq 0$

$(ab)b^{-1} = a \in D \Rightarrow K \subset D$

$\varphi: B \to D$

$\varphi[a,b] = ab^{-1}$

$\varphi([a,b] + [c,d]) = \varphi([a,b]) + \varphi([c,d])$

$\varphi([a,b] . [c,d]) = \varphi([a,b]) . \varphi([c,d])$

$[a,b] = [c,d] \iff ad = bc \iff ab^{-1} = cd^{-1}$

φ-изом.

Деф: Получава се свещото поле, ако го приложим $\mathbb{Q}$ някое поле

Т-ма за изом. при простени

K, M - простени

$\varphi: K \to M$ е хомоморф., когато

$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b)$

$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

Сл: $\varphi(0_K) = 0_M$

$\varphi(-a) = -\varphi(a)$

$\operatorname{Ker}\varphi = \{a \mid \varphi(a) = 0\} \subset K$

$\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(a) \mid a \in K\} \subset M$

Тв: $\operatorname{Ker}\varphi < K$

$\operatorname{Im}\varphi < M$

$a, b \in \operatorname{Ker}\varphi$

$\varphi(a-b) = \varphi(a) - \varphi(b) = 0 - 0 = 0 \Rightarrow a - b \in \operatorname{Ker}\varphi$

$c \in K$

$\varphi(ac) = \varphi(a) \cdot \varphi(c) = 0 \cdot \varphi(c) = 0 \Rightarrow ac \in \operatorname{Ker}\varphi, \forall c \in K$, където $a \in \operatorname{Ker}\varphi$

за произв. $a, b \in K$

$\varphi(a) \pm \varphi(b) = \varphi(a \pm b) \in \operatorname{Im}\varphi$

$\varphi(a) \cdot \varphi(b) = \varphi(ab) \in \operatorname{Im}\varphi$

$\Rightarrow \operatorname{Im}\varphi < M$

Тв: Нека K, M - полета и $\varphi: K \to M$ - хом., за които $Im\varphi \neq \{0\}$

$\Rightarrow \varphi(e_K) = e_M$

$\varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1}$

$\Rightarrow \varphi(e_K) \neq 0$ (Ако допуснем $\varphi(e_K) = 0 \Rightarrow \varphi(a) = \varphi(a \cdot e_K) = \varphi(a) \cdot \varphi(e_K) = 0$)

$\varphi(e_K) = t$

$\varphi(e_K \cdot e_K) = \varphi(e_K)$

$t \cdot t = t$ (в M)

$t = e_M$

$\varphi(aa^{-1}) = \varphi(a) \cdot \varphi(a^{-1})$

$\varphi(a) \cdot \varphi(a^{-1}) = e_M \Rightarrow \varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1}$

K - пръстен, $\emptyset \neq I \subset K$

I е идеал, когато: $\begin{cases} a-b \in I, \forall a, b \in I \\ ra \in I \\ ar \in I \end{cases} \begin{matrix} \\ \forall r \in K \\ \forall a \in I \end{matrix}$

Бележи се $I \lhd K$

Заб: Ако имаме идеал, то той е подпръстен с екстра-ел. които идеала също е в идеала като ги умножим

Пр: $5\mathbb{Z}$ - идеал (кое да е др. число от $\mathbb{Z} \in 5\mathbb{Z}$)

Пр: Ако K е комут. пръстен с 1

$a \in K$

$(a) = \{ac \mid c \in K\}$ - главен идеал, породен от ел. a

(най-малкият идеал, който съдържа ел. a)

$ac_1 - ac_2 = a(c_1 - c_2) \in (a)$

$ac_1 - r \in (a)$

$a \cdot 1 = a \in (a)$

$\{0\} \trianglelefteq K$; $K \trianglelefteq K$ $\forall K$

ТВ: В поле F идеалите са само (0) и F.

Д-во:

Нека $I \trianglelefteq F$, $I \neq \{0\}$

$\Rightarrow \exists a \in I : a \neq 0$

$\Rightarrow a \cdot a^{-1} = 1 \in I$

$\Rightarrow 1 \cdot x = x \in I$, $\forall x \in F$

$\Rightarrow F \subseteq I$, т.е. $I = F$

ТВ: Нека $I \trianglelefteq \mathbb{Z} \Rightarrow \exists n : I = (n)$ (всеки идеал в пр. на целите ч. е главен)

Ако $I = \{0\} = (0)$.

Ако $I \neq \{0\}$ в I има и полож. и отриц. числа

d-min ест. число, което е от I

$a \in I$

$a = d \cdot q + r$

$0 \leq r < d$

$r = \underbrace{a}_{\in I} - \underbrace{d \cdot q}_{\in I} \in I$

$\Rightarrow r = 0 \Rightarrow d \mid a$, $\forall a \in I \Rightarrow I = (a)$

K-пръстен, $I, J \trianglelefteq K$

$I \cap J \trianglelefteq K$

$I + J = \{a + b \mid a \in I, b \in J\} \trianglelefteq K$

$IJ = \{a_1 b_1 + \dots + a_s b_s \mid s \in \mathbb{N}, a_i \in I, b_i \in J\} \trianglelefteq K$

$x, y \in I+J$

$x = a_1 + b_1 \qquad a_i \in I$

$y = a_2 + b_2 \qquad b_i \in J$

$$x - y = (a_1+b_1) - (a_2+b_2) = \underbrace{(a_1 - a_2)}_{\in I} + \underbrace{(b_1 - b_2)}_{\in J}$$

$r \in K$

$$r \cdot x = r(a_1+b_1) = \underbrace{ra_1}_{\in I} + \underbrace{rb_i}_{\in J} \qquad x\, r \in IJ$$

IJ

$$a_1 b_1 + \dots + a_s b_s - (a_1' b_1' + \dots + a_t' b_t') \in IJ$$

$$r(a_1 b_1 + \dots + a_s b_s) = (\underbrace{ra_1}_{\in I}) b_1 + \dots + (\underbrace{ra_s}_{\in I}) \underbrace{b_s}_{\in J}$$

$$(a_1 b_1 + \dots + a_s b_s)\, r \in IJ$$

$IJ \qquad I \cap J$

$$x = \underbrace{a_1}_{\in I} \overbrace{b_1}^{\in J} + \dots + \underbrace{a_s}_{\in I} \overbrace{b_s}^{\in J} \in IJ \quad \Rightarrow IJ \subset I \cap J$$

$x \in I, x \in J$

$$IJ \subset I \cap J \subset \begin{matrix} I \\ J \end{matrix} \subset I+J$$

$I+J$

$0 \in J \Rightarrow a + 0 \in I, \ \forall a \in I \Rightarrow I \subset I+J$

$a \in I \Rightarrow 0 + b \in J, \ \forall b \in J \Rightarrow J \subset I+J$

$I = (12)$

$J = (8)$

$IJ = \{k \cdot 12 \cdot 8 \mid k \in \mathbb{Z}\} = (96)$

$I \cap J = (24) = (HOK(12,8))$

$I + J = \{12k + 8s \mid k, s \in \mathbb{Z}\} = (4)$

$4 = 12 - 8$

$(96) \triangleleft (24) \triangleleft (4)$

K-пръстен, $I \triangleleft K$, $(I,+) \triangleleft (K,+)$

$K/I = \{a + I \mid a \in K\}$

$(a+I) + (b+I) = (a+b) + I$

$(a+I) \cdot (b+I) = ab + I$ е коректно

$a_1 \in a+I$; $b_1 \in b+I$

$a_1 = a + i_1$; $b_1 = b + i_2$, $i_1, i_2 \in I$

$a_1 b_1 = (a+i_1)(b+i_2) = ab + \underbrace{i_1 b + a i_2 + i_1 i_2}_{\in I}$, $\in ab \in I$

$\Rightarrow$ „$\cdot$" е коректно

$(a+I)((b+I)\cdot(c+I)) = (a+I)\cdot(bc+I) = a(bc) + I = (ab)c + I = \ldots = ((a+I)(b+I))(a+I)$

$(a+I)\cdot((b+I)+(c+I)) = (a+I)((b+c)+I) = (ab+ac) + I = \ldots = (a+I)(b+I) + (a+I)(c+I)$

$\Rightarrow$

Опр: Фактор гр. става пръстен, когато се харчка фактор пръстен.

Тв:

Естествен хом:

$I \lhd K$

$\Rightarrow \eta : K \to K/I \quad \eta(a) = a + I$

е хом. с ядро I

$\eta(a+b) = (a+b)+I = (a+I)+(b+I) = \eta(a)+\eta(b)$

мн-вото на хомата става с мн-вото на идеалите

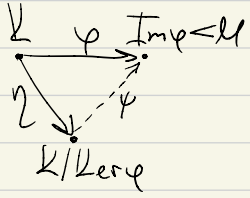
$\eta(ab) = abI = aI \cdot bI = \eta(a)\cdot\eta(b)$

$\operatorname{Ker}\eta = \{a \mid \eta(a) = a+I = I\} = \{a \mid a+I = I, \text{т.е. } a \in I\} = I$

Т-ма (за хом. при пръстени): $\varphi : K \to M$ - хом. на пръстени

$\Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Ker}\varphi \lhd K \\ \operatorname{Im}\varphi \cong K/\operatorname{Ker}\varphi \end{cases}$

$\operatorname{Ker}\varphi \lhd K \quad \Leftarrow \quad \begin{array}{l} a,b \in \operatorname{Ker}\varphi;\ r \in K \\ \varphi(a-b) = \varphi(a)-\varphi(b) = 0-0=0 \\ \varphi(ar) = \varphi(a)\varphi(r) = 0 \\ \varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = 0 \end{array}$



$\psi : K/\operatorname{Ker}\varphi \to \operatorname{Im}\varphi$

$\varphi(a + \operatorname{Ker}\varphi) = \varphi(a)$

ψ е коректно
ψ е хом. (адитивен)
ψ е биекция

} док. в темата за хом. при гр.

$\psi(a+\ker\varphi)+\psi(b+\ker\varphi) = \psi(ab+\ker\varphi) = \varphi(ab) = \varphi(a)\cdot\varphi(b) = \psi(a+\ker\varphi)\cdot\psi(b+\ker\varphi)$

$\Rightarrow \psi$ е хомоморфизъм на пръстени

$\Rightarrow K/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$

20.04.

Идеали в комут. пръстени. Китайска теорема

K - комут пр. с 1; $a \in K$

$(a) = \{ax \mid x \in K\} \lhd K$

Тв: В $\mathbb{Z}$ всеки идеал е главен.

Д-во: $I \lhd \mathbb{Z}$

(1сл.) $I = \{0\} = (0)$

(2сл.) $I \neq \{0\}$

$y \in I \Rightarrow -y \in I$

d - мин. ест. число от I

$d \in I \Rightarrow dx \in I, \forall x \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow (d) \subset I$

$u \in I: u = dq + r, 0 \le r < d$

$r = \underbrace{u}_{\in I} - \underbrace{dq}_{\in I} \in I \Rightarrow r = 0 \Rightarrow d \mid u \Rightarrow u \in (d) \Rightarrow I \subset (d)$

$\Rightarrow I = (d)$

K - комут. пр. с 1

Опр: $I \lhd K$ е прост идеал, ако е изп. св-вото: ако $ab \in I \Rightarrow a \in I$ или $b \in I$

Пр: ① $p \in \mathbb{Z}$ - просто
(p) - прост идеал

② Ако имаме обл. на цялост $\Rightarrow (0)$ е пр. ид. (поне едното е 0)

Опр: $I \lhd K$ е max, ако е изп.: ако $J \lhd K$, за който $I \subsetneq J \Rightarrow J = K$.

Пр: Идеалите породени от простите числа

Т-ма: K - комут. пр. с 1, $I \lhd K$

I е прост идеал $\Leftrightarrow$ K/I е област на цялост

Д-во: Нека K/I е обл. на ц.
$\Rightarrow$ ако $(a+I).(b+I) = 0+I$
$\Rightarrow a+I = 0+I$ или $b+I = 0+I$
$\Rightarrow$ ако $ab \in I \Rightarrow a \in I$ или $b \in I \Rightarrow I$ - прост

Ако I прост идеал и $ab \in I \Rightarrow a \in I$ или $b \in I$

$\Downarrow$

$ab + I = 0 \Rightarrow (a+I) = I$ или $(b+I) = I$

Т-ма: K - комут. пр. с 1, $I \lhd K$

I max $\lhd K \Leftrightarrow K/I$ е поле

Д-во:

$I_{max} \lhd K$

$a+I \neq 0+I$ т.е. $a \notin I$

$J \lhd K$: $I \subset J$

$a \in J$

$J = I + (a) = K$ (защ. I_{max})

$1 \in I + (a)$

$1 = i + a \cdot u \Rightarrow (a+I)(u+I) = au + I = 1 - \underbrace{i}_{\in I} \cdot I \in 1 + I$

$\Rightarrow (a+I)(u+I) = 1+I \Rightarrow (a+I)^{-1} = u+I$ и K/I е комут

$\Rightarrow K/I$ е поле

($\Leftarrow$) Нека K/I е поле и $J \lhd K$: $I \subsetneq J$

$\Rightarrow \exists b \in J \setminus I \Rightarrow b+I \neq 0+I$

$\Rightarrow \exists t+I$: $(b+I)(t+I) = 1+I$

$bt = 1 + i$, $i \in I$

$1 = \underbrace{bt}_{\in J} - \underbrace{i}_{\in I} \in J \Rightarrow K = J \Rightarrow I$ е max $\lhd$

$(a,b) = 1$, $a, b \in \mathbb{Z}$

$1 = ua + vb \in (a) + (b) \Rightarrow \mathbb{Z} = (a) + (b)$

$I + J = \{ a+b \mid a \in I, b \in J \}$

Опр: K - комут. пр. с 1, $I, J \lhd K$
I, J взаимно прости, ако $I + J = K$

Кит. т-ма: Нека $m_1, \dots, m_k \in \mathbb{Z}$ и $(m_i, m_j) = 1$, $i \neq j$.
Ако $a_1, \dots, a_k$ са $\mathbb{Z}$, тогава $\exists x$ и x е единствено по mod

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases} \qquad m = m_1 \dots m_k \qquad x = a$$

Кит. т-ма (общ вид): Нека K - комут с 1. $I_1, \dots, I_n \lhd K$ два по два вз. прости.

$$I_s + I_t = K \ (\forall s \neq t)$$
$a_1, \dots, a_n \in K$ (произв.)

$\exists x \in K$:

$$\begin{cases} x \in a_1 + I_1 \\ \vdots \\ x \in a_n + I_n \end{cases} \iff \begin{cases} a_1 \in x + I_1 \\ \vdots \\ a_n \in x + I_n \end{cases}$$

Д-во: (1 сл.) $n = 2$ $\quad I_1 + I_2 = K$

$1 = e_1 + e_2$, $e_1 \in I_1$, $e_2 \in I_2$, $1 - e_1 \in I_2$

$x = a_2 e_1 + e_1 e_2$

$x - a_1 = \underbrace{a_2 \cdot e_1}_{\in I_1} + \underbrace{a_1 (e_2 - 1)}_{\in I_1} \in I_1 \Rightarrow x \in a_1 + I_1$

$x - a_2 = \underbrace{a_2(e_1 - 1)}_{\in I_2} + \underbrace{a_1 \cdot e_2}_{\in I_2} \in I_2 \Rightarrow x \in a_2 + I_2$

(2 сл.) $n > 2$

$I_1 + I_2 = R \Rightarrow 1 = u_2 + v_2 \quad u_2 \in I_1, v_2 \in I_2$

$\vdots \qquad\qquad \vdots$

$I_1 + I_n = R \Rightarrow 1 = u_n + v_n \quad u_n \in I_1, v_n \in I_n$

$\forall$ събираеми, в които има поне един множ. u_j

$1 = (u_2 + v_2) \dots (u_n + v_n) = \underbrace{u_1}_{\in I_1} + \underbrace{v_2 v_3 \dots v_n}_{S_1} = u_1 + s_1$

$1 = u_1 + s_1$, където $u_1 \in I_1, s_1 \in I_2 \cap I_3 \cap \dots \cap I_n$

$1 = u_2 + s_2$, $u_2 + I_2$, $s_2 \in I_1 \cap I_3 \cap \dots \cap I_n$

$\vdots$

$1 = u_n + s_n$, $u_n \in I_n, s_n \in I_1 \cap I_2 \cap \dots I_{n-1}$

$x = a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots + a_n s_n$

$1 = u_j + s_j \Rightarrow s_j - 1 = -u_j$ ~~$\in I_j$~~

$x - a_j = \underbrace{a_1 s_1}_{\in I_j} + \dots + \underbrace{a_j (s_j - 1)}_{\in I_j} + \dots + \underbrace{a_n s_n}_{\in I_j} \in I_j \Rightarrow x \in a_j + I_j \quad a_j \in x + I_j$

Пр: ①

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3 \\ x \equiv 3 \pmod 5 \\ x \equiv 2 \pmod 7 \end{cases}$$

$(3, 35) \overset{3 \cap 7}{=} 1 = \underbrace{30}_{u_1} \underbrace{-35}_{s_1}$

$(5, 21) \overset{3 \cap 7}{=} 1 = \underbrace{-20}_{u_2} + \underbrace{21}_{s_2}$

$(7, 15) \overset{3 \cap 5}{=} 1 = \underbrace{-14}_{u_3} + \underbrace{15}_{s_3}$

$x \equiv 2 \cdot (-35) + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 \pmod{3 \cdot 5 \cdot 7}$

$x \equiv 23 \pmod{105}$

② $x \equiv 2 \pmod{15}$

$x \equiv 5 \pmod{4}$

$x \equiv 3 \pmod{7}$

$x \equiv 2 \pmod{11}$

$(15, \overbrace{4 \cdot 7 \cdot 11}^{308}) = u_1 \cdot 15 + \underbrace{v_1 \cdot 308}_{s_1} = 1$

$(4, \overbrace{15 \cdot 7 \cdot 11}^{1155}) = u_2 \cdot 4 + \underbrace{v_2 \cdot 1155}_{s_2} = 1$

$(3, 15 \cdot 7 \cdot 11) = u_3 \cdot 3 + \underbrace{v_3 \cdot 660}_{s_3} = 1$

$(11, 15 \cdot 4 \cdot 7) = u_4 \cdot 11 + \underbrace{v_4 \cdot 420}_{s_4} = 1$

$x = 2 \cdot s_1 + 5 \cdot s_2 + 3 \cdot s_3 + 2 \cdot s_4$

Сл: $I_1, \dots, I_n \trianglelefteq K$ - комут. с 1.

$I_j + I_s = K$, $j \neq s$ (взаимно пр.)

$\Rightarrow K/(I_1 \cap \dots \cap I_n) \cong (K/I_1) \times \dots \times (K/I_n)$

Д-во: Нека $I = I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_n$

$\varphi : K \to (K/I_1) \times \dots \times (K/I_n)$

$\varphi(b) = (b + I_1, b + I_2, \dots, b + I_n)$

$\ker \varphi = \{ y \mid \begin{matrix} y + I_1 = 0 + I_1 \\ \dots \\ y + I_n = 0 + I_n \end{matrix} \} = \bigcap_{j=1}^{n} I_j$

$(a_1 + I_1, \dots, a_n + I_n) \in K/I_1 \times \dots \times K/I_n$

От Кит. Т-ма $\Rightarrow \exists x$

$x \in a_1 + I_1$, т.е. $x + I_1 = a_1 + I_1$

$\vdots$

$x \in a_n + I_n$, т.е. $x + I_n = a_n + I_n$

$\Rightarrow \varphi(x) = (a_1 + I_1, \dots, a_n + I_n)$

От Т-ма за хом. $\Rightarrow K/\operatorname{Ker}\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$

Зад за др.

K - комут. с 1, I, J - дв. прости идеали $\Rightarrow I \cap J = IJ$

Полиноми

Деф: Крайна сума на едночлени

K - комут. пр. с 1

ax^n, a - коеф., $a \in K$

$n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

$ax^n \cdot bx^3 = abx^{n+3}$

$\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \to (a_0, a_1, \dots, a_n)$

$\to (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots, 0, \dots)$

Опр: K - комут. с 1

финитна редица с ел. от K $(a_0, a_1, \dots)$ безкр. редица, в кот. то сама кр бр. от ел. са $\neq 0$ (т.е. $\exists M: a_i = 0 \ \forall i > M$)

$5 + 3x^2 - 4x^3 + 2x^6$

$\downarrow$

$(5, 0, 3, -4, 0, 0, 2, 0, 0, \dots)$

$K[x] = \{(a_0, a_1, \dots) \mid$ финитна редица$\}$

$a = (a_0, a_1, \dots)$

$b = (b_0, b_1, \dots)$

$a + b = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots)$

$ab = (c_0, c_1, c_2, \dots)$, $c_i = \sum_{t=0}^{i} a_t \cdot b_{i-t}$

M_a $a_i = 0$ $i > M_a$

M_b $b_j = 0$ $j > M_b$

$M_1 = \max\{M_a, M_b\}$

ако $i > M_1$ $a_i + b_i = 0 + 0 = 0 \Rightarrow a + b$ е финитна

$M_2 = \min\{M_a, M_b\}$

$i > M_2$

$c_i = \sum_{t=0}^{i} a_t b_{i-t} = \sum_{t=0}^{M_2} a_t \overset{0}{b_{i-t}} + \sum_{M_2+1}^{i} \overset{0}{a_t} b_{i-t} = 0 \Rightarrow a \cdot b$ е финитна

$i - t > M_b$

$K[x]$, $+$, $\cdot$

+ комут. асоц.

$0 = (0, 0, \dots)$ - ед. ел. $\Rightarrow$ има пр отн. +

$a=(-a_0,-a_1,\dots)$ — обр. ел.

$a\cdot b=(c_0,c_1,\dots)$

- комут. —— $c_i=a_0b_i+a_1b_{i-1}+\dots+a_{i-1}b_1+a_ib_0$))
  $d_i=b_0a_i+b_1a_{i-1}+\dots$

дистр. —— $a\cdot(b+b')=c$

$c_i=\sum_{t=0}^{i}a_t(b_{i-t}+b'_{i-t})=\underbrace{\sum_{t=0}^{i}a_tb_{i-t}}_{i\text{-ти ел на }ab}+\underbrace{\sum_{t=0}^{i}a_tb'_{i-t}}_{-//-\ ab'}$

асоц. —— $(ab)c=dc=p$

$a(bc)=ae=q$

Нека $ab=d$, $bc=e$

$p_s=\sum_{i=0}^{s}d_ic_{s-i}=\sum_{i=0}^{s}\left(\sum_{j=0}^{i}a_jb_{i-j}\right)c_{s-i}=\sum_{i=0}^{s}\sum_{j=0}^{i}a_jb_{i-j}c_{s-i}$

$q_s=\sum_{j=0}^{s}a_je_{s-j}=\sum_{j=0}^{s}a_j\sum_{i=0}^{s-j}b_ic_{s-j-i}=\sum_{j=0}^{s}\sum_{i=0}^{s-j}a_jb_ic_{s-j-i}$

ед. ел. $(1,0,0,\dots)$

⇒

Т-ма: $K[X]$ е комут. пр. с 1 - Нар. се полиномен пръстен или пръстен на полиномите. Това е пр., който съдържа подпр. $K'\cong K$.

$\varphi: K\to K[X]$

$\varphi(a)=(a,0,0,\dots)$

$\varphi(a+b)=\varphi(a)+\varphi(b)$

$a,b\in K$

$\varphi(ab)=(ab,0,0,\dots)=(a,0,0,\dots)(b,0,0,\dots)=\varphi(a)\cdot\varphi(b)$

$\Leftrightarrow$ φ – хом.

$\operatorname{Ker}\varphi=\{0\}$

$\Rightarrow \operatorname{Im}\varphi=K'\cong K$

$K'=\{(a,0,0,\dots)\mid a\in K\}$

$X=(0,1,0,0,\dots)$

$b=(b_0,0,0,\dots)$

$a=(a_0,a_1,a_2\dots)$

$ba=(a_0b_0,a_1b_0,a_2b_0,\dots)$

Ако K е поле и се разгл. това умн. на скалар на полином, тогава ик-вата от полин. е лин. пр-ва, ако разгл. нулното умн. е простен, а ако и двете - тогава е алгебра.

$x^2 = (0,0,1,0,0,\dots)$

$x^3 = (0,0,0,1,0,0,\dots)$

$x^n = (\underbrace{0,\dots,0}_{n},1,0,0,\dots)$

$(a_0,a_1,a_2,\dots,a_n,0,0,\dots) = a_0\cdot 1 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$

27.04

$K \to K[x]$

$f = \sum_{i=0}^{n_f} a_i x^i, \quad a_i \in K$

$\downarrow$

$f = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n_f}, 0, \dots)$

$\deg a_i x^i = i$, когато $a_i \neq 0$

$\deg f = n$, когато $a_n \neq 0$ и $a_{n+i} = 0, \forall i \in \mathbb{N}$

Припомняне

$f = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, \dots)$

$\deg f = n$, ако $a_n \neq 0, a_{n+i} = 0, \forall i \in \mathbb{N}$

$g = (a,0,\dots)$, $a \in K \setminus \{0\}$ $\quad \deg g = 0$

$\deg 0 = -\infty$

$x = (0,1,0,0,\dots)$

Т-ма: K - област на цялост

$f, g \in K[x]$

$\deg(f+g) \leq \max(\deg f, \deg g)$

$\deg(f.g) = \deg f + \deg g$

Д-во: Нека $f = (a_0, a_1, \dots, a_{n_f}, 0, \dots)$, $n_f = \deg f$

$g = (b_0, b_1, \dots, b_{n_g}, 0, \dots)$, $n_g = \deg g$

Нека $n = \max(n_f, n_g)$

$a_{n+i} + b_{n+i} = 0+0 \quad \forall i \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow \deg(f+g) \leq n$

Заб: Може да е $<$ $\Rightarrow$ не можем да твърдим $=$.

Пр: $(-2x^2+3x+4) + (2x^2-5x+2) = -2x+6$

Продължение на д-вото:

$m = n_f + n_g$

$fg = (c_0, c_1, \dots) = h$

$c_m = a_0 b_m + \dots + a_{n_f} b_{n_g} + \underbrace{a_{n_f+1} b_{n_g-1} + \dots + a_m b_0}_{=0 \text{ (аналог.)}}$

инд. на $b > n_g$

$= 0$

$\Rightarrow c_m = a_{n_f} b_{n_g}$ — кяма дел. на 0 $\Rightarrow a_{n_f} \neq 0, b_{n_g} \neq 0 \Rightarrow a_{n_f} b_{n_g} \neq 0$

$c_{m+i} = \underbrace{a_0 b_{m+i} + \dots + a_{n-1} b_{n+1}}_{=0} + \underbrace{a_n b_{n+i} + a_{n+1} b_{n+i-1} + \dots + a_{n+i} b_0}_{=a} \Rightarrow c_{m+i} = a$

$i \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow \deg(fg) = n = \deg f + \deg g$

Сл: Ако K е обл. на цялост $\Rightarrow K[x]$ също е обл. на цялост.

$f \neq 0 \Rightarrow \deg f \geq 0$
$g \neq 0 \Rightarrow \deg g \geq 0$
$\Big\} \Rightarrow \deg f \cdot g \geq 0 \Rightarrow fg \neq 0$

Заб. към т-мата: $f \neq 0 \Rightarrow \deg(f+0) = \max(\deg f, -\infty) = \deg f$

$f \cdot 0 \Rightarrow \deg f + (-\infty) = -\infty$

Т-ма за деление с частно и ост (при полин): Нека K-обл. на цялост $f, g \in K[x]$, $g \neq 0$ и старшият коеф. на g е обратим

$\Rightarrow \exists! q, r \in K[x]:$

$f = g \cdot q + r$ и $\deg r < \deg g$

Д-во:

$f = a_0 + a_1 x + \dots + a_s x^s$, $\deg f = s$

$g = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$, $\deg g = n$

Ин. по s

База: $s < n$

$f = g \cdot 0 + f$, $\deg f < \deg g$

$g = 0$, $f = r$

Нека $s \geq n$

$a_s x^s \qquad \underbrace{b_n x^n}$

$\cdot a_n b_n^{-1} x^{s-n}$

$f_1 = f - a_s b_n^{-1} x^{s-n} \cdot g$

старши едночл. ↓ ↓

$a_s x^s \quad a_s b_n^{-1} x^{s-n} b_n x^n$

$\deg f_1 < \deg f = s$

По инд. f_1 може да се представи $f_1 = q_1 \cdot g + r_1 ; \deg r_1 < \deg g$

$q_1 g + r_1 = f - a_s b_n^{-1} x^{s-n} \cdot g$

$f = (a_s b_n^{-1} x^{s-n} + q_1) g + r_1$

(!) $f = q_1 g + r_1$, $\deg r_1 < \deg g$ $\Rightarrow \deg(r_2 - r_1) < \deg g$

$f = q_2 g + r_2$, $\deg r_2 < \deg g$

$0 = (q_1 - q_2) g + r_1 - r_2$

$r_2 - r_1 = (q_1 - q_2) g \rightarrow \deg(r_2 - r_1) = \deg(q_1 - q_2) + \deg g$

Ако поне $q_1 - q_2 \neq 0 \Rightarrow \deg(q_1 - q_2) \geq 0$

$\Rightarrow \deg(r_2 - r_1) \geq \deg g$ ↯

$\Rightarrow q_1 = q_2 \Leftrightarrow r_1 = r_2$

Пр: $\mathbb{Z}_7$ $\quad f = \bar{2}x^5 + \bar{3}x^4 + x^3 + \bar{5}x^2 + \bar{6}x + \bar{0}$

$g = \bar{3}x^3 + \bar{0}.x^2 + \bar{5}x + \bar{2}$

$\bar{2}x^5 + \bar{3}x^4 + x^3 + \bar{5}x^2 + \bar{6}x + \bar{0} \;\big|\; \bar{3}x^3 + \bar{0}.x^2 + \bar{5}x + \bar{2}$

$\bar{2}x^5 + \bar{0}x^4 + x^3 + \bar{6}x^2 \qquad \bar{3}x^2 + \bar{1}x$

$\bar{3}x^4 + \bar{6}x^3 + \bar{6}x^2 + \bar{6}x + \bar{0}$

$-\ \bar{3}x^4 + \bar{0}x^3 + \bar{5}x^2 + \bar{2}x$

$1x^2 + \bar{4}x$

$r = \bar{1}x^2 + \bar{4}x$

$q = \bar{3}x^2 + \bar{1}x$

Правило на Хорнер: K – обл. на цялост

$f = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$

$a_0 \neq 0,\ \deg f = n$

$g = x - \beta,\ \beta \in K$

	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-1}	a_n
β	b_0	b_1	b_2	$\dots$	b_{n-1}	$b_n = r$

$b_0 = a_0$

$b_k = q \cdot b_{k-1} + a_k$

$f = (x-\beta).(b_0x^{n-1} + b_1x^{n-2} + \dots + b_{n-1}) + b_n$

$a_0x^n + \dots + a_n = (x-\beta)(c_0x^{n-1} + \dots + c_{n-1}) + r$

$c_0x^n + c_1x^{n-1} + \dots + c_{n-1}x - \beta c_0x^{n-1} - \dots - \beta c_{n-2}x - \beta c_{n-1} + r$

$a_0 = c_0 = b_0$

$a_1 = c_1 - \beta c_0 = c_1 - \beta b_0$

$c_1 = a_1 + \beta b_0 = b_1$

$a_2 = \dots$

$r - \beta c_{n-1} = r - \beta b_{n-1} = a_n$

$r = b_n$

Пр: $\mathbb{Z}_7$ $\quad \bar{3}x^5 + \bar{4}x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{6}x + \bar{5} \qquad x - \bar{2}$

	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$	$\bar{6}$	$\bar{5}$
$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{2}$	$\bar{6}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$
$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{5}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{6}$	$\bar{1}$

$x + \bar{3} = x - \bar{4}$

$f = (x - \bar{2})(\bar{3}x^4 + \bar{6}x^3 + \bar{2}x^2 + \bar{6}x + \bar{4}) + \bar{6}$

$f = (x + \bar{3})(\bar{3}x^4 + \bar{5}x^3 + \bar{3}x^2 + \bar{0}x + \bar{6}) + \bar{1}$

Аритметика при полиномите с коеф. от полето

F - поле, $f, g \in F[x]$, $g \neq 0$

Опр: $g \mid f$ когато $\exists h \in F[x]: f = g.h$, т.е. ост. $= 0$

Св-ва:

① $g \mid 0$, $\forall g \neq 0$

② $\alpha \mid f$, $\forall \alpha \in K^*$, т.е. $\deg \alpha = 0$

③ Ако $g \mid f$ и $f \mid h \Rightarrow g \mid h$

④ Ако $g \mid f$ и $f \mid g \Rightarrow f = \alpha g$

$\deg \alpha = 0 (\alpha \in F^*)$

$g \mid f = f = q_1 g$

$f \mid g = g = h_1 f = h.q_1.g$

$\Rightarrow g(1 - h.q) = 0 \Rightarrow 1 - h.q = 0 \Rightarrow h, q \in (F[x])^* = F^*$

ТВ: $f \in F[x]$ е обратим $\Leftrightarrow \deg f = 0$

f - обратим $\Rightarrow \exists g$:

$f.g = 1$

$\deg f + \deg g = \deg 1$

$\deg f + \deg g = 0 \Rightarrow \deg f = \deg g = 0$

$f = (f_0, 0, 0, \dots)$

$g = (g_0, 0, 0, \dots)$

$f_0 g_0 = 1$

$f_0 \neq 0$ и $g_0 = f_0^{-1}$

K - произв. област на цялост

$f = \alpha \cdot g$, α - const $\neq 0$

f - обратим $\Leftrightarrow \deg f = 0$

$(K[x])^* = K^*$ т.е обратим в K

⑤ Ако $g \mid f \Rightarrow g \mid (f + hg)$

⑥ Ако $g \mid f_1$ и $g \mid f_2 \Rightarrow g \mid (h_1 f_1 + h_2 f_2)$

⑦ $g \mid f$ и $f \neq 0 \Rightarrow \deg g \leq \deg f$

$f = g \cdot h$, $h \neq 0 \Rightarrow \deg f = \deg g + \deg h$

⑧ Ако $g \mid f$ и $\alpha \in F^* \Rightarrow \alpha g \mid f$

$g \mid f = fg \cdot h \Rightarrow f = \alpha g \cdot (\alpha^{-1} h)$

Тв: $\forall$ идеал в пръстена на полин. с коеф. от поле е главен.

Д-во: Сл. $I = \{0\} = (0)$

2 сл. $I \neq \{0\}$

Нека p е този ненул. полином от идеала I, който има min степен

$f \in I \Rightarrow f = p \cdot q + r$, $\deg r < \deg p$

$r = \underbrace{f}_{\in I} - p \underbrace{q}_{\in I} \in I$ $\quad r \in I \Rightarrow r = 0$

$p \mid f, \forall f \in I$

$I \subset (p)$

$p \in I \Rightarrow (p) \subset I$

$\Rightarrow I = (p)$

Заб: Когато F не е поле, тогава тв. не е вярно.

Пр: $I = \mathbb{Z}[x]$

$(2) + (x) = \{2f + xg \mid f, g \in \mathbb{Z}[x]\} = \{h \mid 2 \mid h\}$

Ако допр., че I е главен

$\Rightarrow \exists p \in \mathbb{Z}[x]$ $p \mid h, h \in I$

$2 \in I \Rightarrow p \mid 2$, $x \in I \Rightarrow p \mid x$

$\deg p = 0$

Ако $p = \pm 2$, $\pm 2 \mid x$ не е

$p = \pm 1 \Rightarrow p \in I$, $1 \in I$ ↯

Деф: НОД $f, g \in F[x]$, F-поле и поне единият $\neq 0$

d е НОД на f, g: $d = (f, g)$ когато

1) $d \mid f$ и $d \mid g$

2) Ако $d_1 \mid f$ и $d_1 \mid g \Rightarrow d_1 \mid d$

Ако $\exists d = (f, g)$, той не е единствен.

$p = \alpha d$, $\alpha \in F^*$

$d \mid f \Rightarrow \alpha d \mid f$ $\quad d \mid \alpha d$

$d \mid g \Rightarrow \alpha d \mid g$ $\quad \alpha d \mid d$

Т-ма (Безу): Нека $f, g \in F[x]$, (F-поле) !!! и поне едното $\neq 0$

$\exists d = (f, g)$ и $\exists u, v \in F[x] : d = uf + v.g$

Д-во: $I = (f) + (g) = \{f.t + g.h \mid t, h \in F[x]\} = (f, g)$ (не е НОД)

Нека d е ненул. полином от I, който има мин. степен:

$d = u.f + v.g$

Ако $l \in I$ $\quad l = ft + gh$

$l = dq + r$, $\deg r < \deg d$

$r = l - dq \in I = ft + gh - (fu + g.v).q = f(t - u) + g(h - v.q) \in I \Rightarrow r = 0$

$\Rightarrow d \mid l \Rightarrow I = (d)$

$d=(f,g)=uf+vg$

Ако $d_1 | f$ и $d_1 | g \Rightarrow d_1 | d$

Заб: При $\mathbb{Z}[x]$ не $\forall 2$ полинома имат общ делител

НОД се търси и намира с алг. на Евклид

Св-во: $f=gq+r$, $\deg r < \deg g$

$\Rightarrow НОД(f,g) = НОД(g,r)$

Ако $d=(f,g)$ $d|f$ и $d|g \Rightarrow d|(\underbrace{f-gq}_{=r}) \Rightarrow d|d_1$

$d_1=(g,r)$ $d_1|g$ и $d_1|r \Rightarrow d_1|(\underbrace{gq+r}_{=f}) \Rightarrow d_1|d$

$\Rightarrow d = \alpha d_1$, $\alpha \in F^*$

① $f = g \cdot q_1 + r_1$

ако $r_1 = 0 \rightsquigarrow НОД = g$

ако $r_1 \neq 0 \rightsquigarrow$ ②

② $g = r_1 \cdot q_2 + r_2$

ако $r_2 = 0 \rightsquigarrow НОД = r_1$

ако $r_2 \neq 0 \rightsquigarrow$ ③

⋮

Опр: $f,g \in F[x]$ (F поле) взаимнопрости, когато $(f,g)=\alpha$, $\deg \alpha = 0$, $\alpha \in F^*$ (→ обратима константа)

$\alpha = u \cdot f + v \cdot g \quad / \cdot \alpha^{-1}$

$1 = \alpha^{-1}u \cdot f + \alpha^{-1}v \cdot g$

Тв: f,g взаимнопр. полиноми

① Ако $fg|h \Rightarrow f|h$

② Ако $f|h$ и $g|h \Rightarrow fg|h$

$(f,g) = 1 = uf + vg$

$h = \underbrace{ufh}_{f|1} + \underbrace{vgh}_{f|1} \Rightarrow f|h$

$f|h \to h = f.q$

$g|h \Rightarrow g|fq \Rightarrow g|q \Rightarrow q = gt$

$h = f.q = f.gt \Rightarrow fg|h$

Сравнение при полиноми:

F-поле

$f, g, h \in F[x]$, $h \neq 0$

$f \equiv g \pmod h$, когато $h|(f-g)$

или

дават равни ост. при дел. с h

Св-ва:

① $f \equiv f(h)$

② $f \equiv g(h) \Leftrightarrow g \equiv f(h)$

③ $f \equiv g(h)$ и $g \equiv t(h) \Rightarrow f \equiv t(h)$

$\Rightarrow \equiv$ - рел. на еквив

$\left.\begin{matrix} f_1 \equiv g_1(h) \\ f_2 \equiv g_2(h) \end{matrix}\right\} \Rightarrow \begin{cases} f_1 \pm f_2 \equiv g_1 \pm g_2 (h) \\ f_1 \pm t \equiv g_1 \pm t (h) \\ f_1 f_2 \equiv g_1 g_2 (h) \\ f_1 t \equiv g_1 t (h) \end{cases}$

$\forall k \in \mathbb{N} \left(f_1^k \equiv g_1^k (h) \right)$

$\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/(n)$

Неразложими полиноми

K-област на цялост
$f \in K[x]$, $\deg f \geq 1$

f е неразложим (над K), когато е изпълнено св-вото:
ако $f = gh$
$\Downarrow$
$\deg g = 0$ или $\deg h = 0$
$\Downarrow$ $\Downarrow$
$\deg h = \deg f$ $\quad \deg g = \deg f$

Св-ва:

① Вс. полиноми от 1-ва ст. са неразложими

② Нека $f \in F[x]$, F-поле, f неразложим, $h \in F[x]$
$(f,h) = \begin{cases} 1, & \text{когато } f \nmid h \\ f, & \text{когато } f \mid h \end{cases}$

③ f-неразл
$f \mid g_1 g_2 \Rightarrow f \mid g_1$ или $f \mid g_2$

Ако $f \mid g_1 \to (f, g_1) = 1$, т.е. f, g_1 взаимнопр $\Rightarrow f \mid g_2$

Осн. т-ма на неразложимите полиноми: F-поле, $f \in F[x]$, $\deg f \geq 1$

$\exists$ неразложими полиноми g_i: $f = g_1 \cdot g_2 \cdots g_k$
и ако $f = h_1 h_2 \cdots h_s$ неразл.
$\Rightarrow k = s$ и след пермутация

$\Rightarrow g_i = a_i h_i$, $a_i \in F^*$ и $a_1 a_2 \dots a_k = 1$

04.05.

K - област на цялост

$f \in K[x]$, $\deg f \geq 1$

f - неразложим, когато е изп:

Ако $f = g.h \Rightarrow \deg g = 0$ или $\deg h = 0$

$\Updownarrow$

$\deg h = \deg f$ или $\deg g = \deg f$

F - поле, $g \in F[x]$, g - неразложим

Примери

① $(g,h) = \begin{cases} 1, \text{ако } g \nmid h \\ g, \text{ако } g \mid h \end{cases}$

② $g \mid h_1 h_2 \Rightarrow g \mid h_1$ или $g \mid h_2$

!!!

Т-ма: Нека F-поле, $g \in F[x]$. Тогава $\exists h_1, \dots, h_s \in F[x]$ - неразложими: $g = h_1 \dots h_s$ и ако $t_1, \dots, t_r$ неразл: $g = t_1 \dots t_r$, тогава $r = s$ и след пермутация $h_i = a_i t_i$, $i = 1, \dots, r$ и $a_1 \dots a_r = 1$, $a_i \in F^*$

Д-во: Инд. по степента $\deg g = n$

$n = 1 \Rightarrow g$ е неразл. $\Rightarrow g = g$ един множ.

Нека $\deg g = n > 1$ и доп,ее е вярно за $\forall$ полиноми от по-ниска ст.

Ако g-неразл. $\Rightarrow g = g$ 1 множ.

Ако g е разложим $\Rightarrow \exists g = h.l$, $\alpha \deg h < n$, $\alpha < \deg l < n$

Прилагаме ИП за $h = u_1 \dots u_p$-неразл., $l = w_1 \dots w_q$-неразл.

$g = h.l = u_1 \dots u_p w_1 \dots w_q$ ✓

(!) $g = h_1 \dots h_s$
$g = t_1 \dots t_r$
неразл. h_i, t_i

$h_1 \dots h_s = t_1 \dots t_r$
$h_s \mid g \Rightarrow h_s \mid t_1 \dots t_r$
от h_s-неразл. $\Rightarrow \exists j : h_s \mid t_j$
t_j неразл.

$\Rightarrow \deg h_s = \deg t_j$
$t_j = \alpha_s h_s$

преномерираме $t_1, \dots, t_r : t_r = \alpha_s h_s$, $\alpha_s \in F^*$

$h_1 \dots h_{s-1} h_s = t_1 \dots t_{r-1} \alpha_s h_s$
$h_1 \dots h_{s-1} = \alpha_s t_1 \dots t_{r-1}$

Продължаваме така

Ако допуснем, че $s \neq r$
ако $s > r \Rightarrow 1 = \underbrace{\alpha_1 \dots \alpha_s t_1 \dots t_{r-s}}_{\deg > 0}$ ↯

ако $s > r \Rightarrow$ $\underbrace{h_1 \cdots h_{s-r}}_{\deg > 0} = \underbrace{\alpha_1 \cdots \alpha_s}_{\deg = 0}$ ↯

$\Rightarrow s = r$

$1 = \alpha_1 \cdots \alpha_s \qquad \alpha_i \in F^*$

$g(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n \in \mathbb{Q}[x]$

$\deg g = n, \ a_n \neq 0$

$a_i = \frac{b_i}{c_i} \qquad c = НОК[c_0, c_1, \ldots, c_n]$

$g(x) = \frac{1}{c}\left(\frac{cb_0}{c_0} + \frac{cb_1}{c_1} \cdot x + \ldots + \frac{cb_n}{c_n} x^n\right)$

$d = \left(\frac{cb_0}{c_0}, \frac{cb_1}{c_1}, \ldots, \frac{cb_n}{c_n}\right)$

$\frac{cb_i}{c_i} = d \cdot l_i$ и $НОД(l_0, \ldots, l_n) = 1$

$g(x) = \boxed{\frac{d}{c}} (l_0 + l_1 x + \ldots + l_n x^n)$

$\in \mathbb{Z}$

Упр: Нека $h = h_0 + h_1 x + \ldots + h_n x^n \in \mathbb{Z}[x]$. Ако $НОД(h_0, \ldots, h_n) = 1$, h е примитивен полином с цели коеф.

Лема: Всеки полином от $\mathbb{Q}[x]$ може да се представи като произв. на рационално число по примитивен полином с цели коеф.

Лема на Гаус (за примитивни полин. с $\mathbb{Z}$ коеф): Произв. на полиноми с цели коеф. е примитивен полином.

p-просто

$\varphi_p : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_p[x]$

$\varphi_p(h) = \bar{h}_0 + \bar{h}_1 x + \ldots + \bar{h}_n x^n$, където $\bar{h}_i \in \mathbb{Z}_p$

① $\varphi_p : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_p[x]$ е хомоморф. на пръстени

Д-во на лемата: Нека $g, h \in \mathbb{Z}[x]$ - примитивни, $t = gh$

p-някое просто $\varphi_p : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_p[x]$

$\varphi_p(t) = \varphi_p(gh) = \varphi_p(g) \cdot \varphi_p(h)$

$\Rightarrow \exists g_i : \bar{g}_i \neq \bar{0}$ (в $\mathbb{Z}_p$)

$\Rightarrow \varphi_p(g) \neq 0$

аналог. $\varphi_p(h) \neq 0$

$\varphi_p(g)\varphi_p(h) \neq 0$ (защото $\mathbb{Z}_p$ е поле)

$\varphi_p(t) \neq 0 \Rightarrow \exists s : \bar{t}_s \neq \bar{0}$

$p \nmid t_s \Rightarrow p \nmid НОД$ (коеф. на t) ⊛

p е произв. просто ч. $\Rightarrow$ за $\forall$ просто число е изп. ⊛

$\Rightarrow НОД$ (коеф. на t) $= 1 \Rightarrow t$ е примитивен

Тв: Нека $h \in \mathbb{Z}[x]$ е примитивен полином, $\alpha \in \mathbb{Q}$ и $\alpha h \in \mathbb{Z}[x] \Rightarrow \alpha \in \mathbb{Z}$

Д-во: Нека $h = h_0 + h_1 x + \dots + h_n x^n \in \mathbb{Z}[x]$

$\alpha = \frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $(a,b) = 1$

$\alpha h = \frac{h_0 a}{b} + \frac{h_1 a}{b} x + \dots + \frac{h_n a}{b} x^n \in \mathbb{Z}[x]$

$\Rightarrow$

$b \mid a h_0$, $(a,b)=1 \Rightarrow b \mid h_0$

$b \mid a h_1 \Rightarrow b \mid h_1 \Rightarrow b \mid НОД(h_0, h_1, \dots, h_n)$

1 (защ. е примитивен)

$b \mid a h_n \Rightarrow b \mid h_n \Rightarrow b \mid 1$

$\Rightarrow \alpha \in \mathbb{Z}$

Тв: Нека $h \in \mathbb{Z}[x]$, $\deg h \geq 1$

h е неразложим над $\mathbb{Z} \Leftrightarrow h$ е неразложим над $\mathbb{Q}$

Д-во:

$\Rightarrow$ Нека h е неразл. над $\mathbb{Z}$. Дап, че h е разложим над $\mathbb{Q}$,

$h = t.l$, където $\deg t > 0$, $\deg l > 0$, $t, l \in \mathbb{Q}[x]$

$h = \alpha \tilde{t} . \beta \tilde{l}$, където $\tilde{t}, \tilde{l}$ - примитивни в $\mathbb{Z}[x]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$

$h = \underbrace{\alpha.\beta}_{=\gamma} . \tilde{t}.\tilde{l} = \gamma . \tilde{h}$, $\tilde{h}$ е примитивен, $\gamma \in \mathbb{Q} \Rightarrow \gamma \in \mathbb{Z}$

$= \underbrace{(\gamma \tilde{t})}_{\in \mathbb{Z}[x]} . \tilde{l}_{\in \mathbb{Z}[x]}$, $\deg \tilde{t}, \tilde{l} > 0 \Rightarrow h$ е разложим над $\mathbb{Z}$,

$\Rightarrow h$ е неразл. над $\mathbb{Q}$

$\Leftarrow$ Ясно, защото $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$

Критерий на Айзенщайн: Нека $g(x) = g_0 + g_1 x + \dots + g_n x^n \in \mathbb{Z}[x]$ и $\deg g = n$ и p-просто число

Ако $\begin{cases} p \nmid g_n \\ p \mid g_0, p \mid g_1, \dots, p \mid g_{n-1} \\ p^2 \nmid g_0 \end{cases} \Rightarrow g$ е неразложим над $\mathbb{Z}$ (и над $\mathbb{Q}$)

Д-во: Нека са изп. условията и доп., че g е разложим

$g = h \cdot t \in \mathbb{Z}[x]$
$\deg h, t > 0$

$\varphi_p : \mathbb{Z}[x] \to \mathbb{Z}_p[x]$

$\varphi_p(g) = \bar{g} = \underbrace{\bar{g}_0}_{=\bar{0}} + \underbrace{\bar{g}_1}_{=\bar{0}} x + \dots + \underbrace{\bar{g}_n}_{\neq \bar{0}} x$

$\varphi_p(g) = \varphi_p(h \cdot t) = \varphi_p(h) \cdot \varphi_p(t)$

$\varphi_p(g) = \bar{g}_n x^n = \bar{g}_n \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n}$

$= \bar{h} \cdot \bar{t}$

Ако $\deg h = k$, $\deg t = s$ $\quad k + s = n$

$\Rightarrow \bar{h} = \bar{h}_k x^k$
$\bar{t} = \bar{t}_s x^s$

$\Rightarrow p \mid h_0, p \mid h_1, \dots, p \mid h_{k-1}$
$p \mid t_0, p \mid t_1, \dots, p \mid t_{s-1}$

$g_0 = h_0 t_0 \Rightarrow p^2 \mid g_0$ ↯ $\Rightarrow g$ е неразложим

Сл: Надполето на $\mathbb{Q}$ има неразложими полиноми от произволна степен.

$x^{2026}+3$

(трябва да е в нат. на въпроса)

Тв: F - поле, $g \in F[x]$

g е неразложим над $F \Rightarrow I=(g)$ е $\max \lhd$ в $F[x]$

Д-во: Нека $I \subsetneq J \lhd F[x]$, т.е. $\exists h \in J \setminus I$ ($\deg I, \not\in$)

$\Rightarrow g \nmid h$

$НОД(g,h)=1$, $\exists u,v \in F[x]: \underbrace{u \cdot g}_{\in I \subseteq J} + \underbrace{v \cdot h}_{\in J} = 1 \in J \Rightarrow t \in F[x], 1 \cdot t = t \in J$

$\Rightarrow J = F[x]$

$\Rightarrow I$ е $\max \lhd$

16. Корени на полиномите

$K \subset T$ - области на цялост

$f(x) \in K[x]$

$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$

$c \in T$

$f(c) = a_0 + a_1 c + \dots + a_n c^n \in T$

$\eta_c : K[x] \longrightarrow T$

$\eta_c(f) = f(c)$

① $f \in K$, $\deg f \leq 0$

$\eta_c(f) = f$

② $\eta_c(x) = c$

③ $\eta_c(f+g) = \eta_c(f) + \eta_c(g)$

④ $\eta_c(f \cdot g) = \eta_c(f) \cdot \eta_c(g)$

$\Rightarrow \eta$ е хом.

Ако $\varphi: K[x] \to T$ такова, че $\varphi(t) = t$ за $\deg t \leq 0 \Rightarrow \exists c \in T$:
$\varphi(f) = \eta_c(f) = f(c)$

Опр: $f \in K[x]$, $K \subset T$
c е корен на f, когато $f(c) = 0$

Тв: F - поле, $g \in F[x]$, $F \subset T$
$c \in T$ е корен на $g \Leftrightarrow (x-c) \mid g(x)$

Д-во: $g(x) = (x-c) \cdot q(x) + r(x)$
$\deg r < 1 \Rightarrow r$ - const

$\eta_c(g) = \eta_c(x-c) \cdot \eta_c(q) + \eta_c(r) = 0 \cdot \eta_c(q) + \eta_c(r) = r$

c - корен $\Leftrightarrow r = 0 \Leftrightarrow (x-c) \mid g$

Сл: Ако $g \in F[x]$, $\deg g = n \neq 1 \Rightarrow$ Броят на корените на g е $\leq n$

Д-во: Дан, че g има повече от n корена, т.е. $\exists c_1, \dots, c_{n+1}$ разл. помежду си
и те са корени на g
$(x-c_i) \mid g$, $i = 1, \dots, n-1$

$x - c_i \neq x - c_j$ за $i \neq j$

$НОД(x-c_i, x-c_j) = 1$
$(x-c_1) \mid g \Rightarrow g = (x-c_1) \cdot t_1$
$(x-c_2) \mid g \Rightarrow (x-c_2) \mid t_1 \Rightarrow t_1 = (x-c_2) \cdot t_2$
⋮

$g = (x-c_1)\cdot\ldots\cdot(x-c_{n+1})\cdot t_{n+1}$

$\deg g = n$

$\deg (x-c_1)\cdot\ldots\cdot(x-c_{n+1})\cdot t_{n+1} = n+1+\deg t_{n+1} > n$ ↯

Т-ма

Принцип за сравняване на коеф.:

$g, h \in F[x]$, $\deg g, h \leq n$

Ако $\exists c_1, c_2, \ldots, c_{n+1} \in F$, $c_i \neq c_j$, $i \neq j$ такива, че $g(c_i) = h(c_i)$, $i = 1, \ldots, n+1$

Тогава $g = h$

Д-во: $f = g - h$, $\deg f \leq n$

$f(c_i) = g(c_i) - h(c_i) = 0 \Rightarrow c_1, \ldots, c_{n+1}$ са корени на f, $\deg f \leq n$

$\Rightarrow f = 0 \Rightarrow g - h = 0 \Rightarrow g = h$

Пр: $g(5) = 8$

$g(7) = 22$

$g(13) = 15$

$$8\cdot\frac{(x-7)\cdot(x-13)}{(5-7)\cdot(5-13)} + 22\cdot\frac{(x-5)\cdot(x-13)}{(7-5)\cdot(7-13)} + 15\cdot\frac{(x-5)\cdot(x-7)}{(13-5)\cdot(13-7)}$$

Заб: $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$, $f = x^5 + \bar{1}$ $\quad f(\bar{0}) = \bar{1} = g(0)$

$g = x^2 + \bar{1}$ $\quad f(\bar{1}) = \bar{0} = g(\bar{1})$

Не гледаме на полиномите само като ф-ции, а като набор от коеф.!

11.05. Кратни корени

F-поле, $F \subset T$

$g \in F[x]$, $c \in T$

c е k-кратен корен на g, ако $\begin{cases} (x-c)^k \mid g \\ (x-c)^{k+1} \nmid g \end{cases}$

$g = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$

$g' = a_1 + 2a_2 x + \dots + n a_n x^{n-1}$

$(f+g)' = f' + g'$

$(f \cdot g)' = f'g + fg'$

$c \in F$

$(cf)' = c \cdot f'$

$\mathbb{Z}_2[x]$

$g = x^4 + x^2 + \bar{1} = \bar{4} \cdot (\bar{1}) x^3 + \bar{2} \cdot (\bar{1}) x = \bar{0} x^3 + \bar{0} x = 0$

Зад: Съществуват полиноми, в които $\deg f' < n-1$. Това може да се получи в полета с хар. p-просто $\neq$

Т-ма: Нека F-поле

$g \in F[x]$, $\deg g > 1$

$c \in F$

c е (кратност ≥ 2) кратен корен $\Leftrightarrow f(c) = 0$ и $f'(c) = 0$

Д-во: $g = q(x)\cdot(x-c)^2 + r(x)$, $\deg r \le 1$

$r(x) = ax+b$

$\Rightarrow g = q(x)(x-c)^2 + ax+b$

$g' = q'(x)\cdot(x-c)^2 + q(x)\cdot 2(x-c) + a$

$\Rightarrow$ c е 2 кр. корен

$\Rightarrow (x-c)^2 \mid g \Rightarrow a=0, b=0$

$g(c)=0;\ g'(c)=a=0$

$\Leftarrow$

Ако $g(c)=0$ и $g'(c)=0$

$g'(c) = q'(c)\,0^2 + q(c)\cdot 0 + a = 0$

$\Rightarrow a=0$

$g(c) = q(c)\cdot 0^2 + 0\cdot c + b = 0 \Rightarrow b=0$

$\Rightarrow (x-c)^2 \mid g$, $ax+b = r(x) = 0$

$\mathbb{Z}_2(x)$

$f = x^4 + x^2$

$f(\bar{1}) = \bar{1}+\bar{1} = \bar{0}$

$f'(x) = \bar{4}x^3 + \bar{2}x = \bar{0}$

$f'(\bar{1}) = \bar{0}$

$f = x^4 + x^2 = x^2(x^2+\bar{1}) = x^2(x+\bar{1})^2$

Бел: Няма смисъл да се гледа по-голяма производна, 1 е поне двоен корен

$x^2+1 \in \mathbb{R}[x] \subset \mathbb{C}[x]$

$\mathbb{C} = \{a+bi \mid a,b \in \mathbb{R}\}$

$i^2 = -1 \to i$ е корен на x^2+1

$\mathbb{Q}[x]$

x^2-3

$\mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \{a+b\sqrt{3} \mid a,b \in \mathbb{Q}\}$

$(\sqrt{3})^2 = 3 \to \sqrt{3}$ е корен на x^3-3

x^3-3

$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}) = \{a+b\sqrt[3]{3}+c\sqrt[3]{9} \mid a,b,c \in \mathbb{Q}\}$

$F \subset T$ подполета

Деф: Казваме, че T е разширение на F, а F е подполе на T.

T - лин. пр-во и $\dim_F T = [T:F]$

↓

размерността на T над F

Т-ма: Нека F - поле, $g \in F[x]$

$\deg g > 1$ и g - неразложим

$T = F[x]/(g)$

① T - поле и $F \cong F_0 < T$

② $g(x) \in T[x]$ има корен α в T

③ ако α е корен на g

$\Rightarrow$ базис на T над F е $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$, ако $\deg g = n$

Д-во: $I = (g)$

$T = F[x]/I = \{t(x)+I \mid t \in F[x]\}$

$t(x)+I = l(x)+I \Leftrightarrow t(x)-l(x) \in I(x) \Leftrightarrow g \mid (t-l) \Leftrightarrow t \equiv l \pmod g$

$F_0 = \{a+I \mid a \in F, \deg a \le 0\}$

$\varphi: F \to F_0$

$\varphi(a) = a+I$

хомоморф. биекция

$\Rightarrow F \cong F_0$

$l+I \neq 0+I \in T$

$g \nmid l \Rightarrow HOD(g,l)=1$

$1 = u.g + v.l$

$1 \equiv v.l \pmod{g}$

$(v+I).(l+I) = 1+I \Rightarrow l+I$ е обратим и обратен е $v+I$

$\Rightarrow T$ - поле

$g \in T[x]$ $\quad g = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ в F

в T: $(a_0+I) + (a_1+I)x + \dots + (a_n+I)x^n = g(x)$

$\alpha = x+I \in T$

$g(\alpha) = (a_0+I) + (a_1+I)(x+I) + \dots + (a_n+I)(x+I)^n$

$= (a_0+I) + (a_1 x+I) + \dots + (a_n x^n + I)$

$= a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + I = g + I = 0 + I$

α - корен на g в $T[x]$

$T = \{ \underbrace{b_0 + b_1 x + \dots + b_{n-1} x^{n-1}}_{\delta(x)} + I \mid b_i \in F \}$

ост. на полинома от съседни ел. при дел. на g

$= \{ b_0 \cdot 1 + b_1 (x+I) + \dots + b_{n-1}(x+I)^{n-1} \} = \{ b_0 + b_1 \alpha + \dots + b_{n-1}\alpha^{n-1} \}$

$\Rightarrow 1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ - базис на T

Т-ма: F - поле, $h \in F[x]$, $\deg h \geq 1$

Съществува $T \supset F$

h се разлага в T на множ. от ск 1 (т.е. $\forall$ корени на h са в T)

Д-во: Инд. по $\deg h$

$\deg h = 1 \Leftrightarrow h = ax+b$, $a \neq 0$, $x_0 = -\frac{b}{a}$ - корен

$\deg h > 1$

$h = g_1(x)\, g_2(x) \dots g_s(x)$

неразложими пол. над F

Ако някое от g_i е $\deg g_i > 1$

Прилага се предната Т-ма

$F \subset T_1$

g_i – има корен

$h = l_1(x) \dots l_p(x)$

неразл. в T_1

и ако има неразл. от ст. > 1

$F \subset T_1 \subset T_2 \dots$

След и стъпки h се разлага на лин. мн.

Опр: $g \in F[x]$

T е полето на разлагане на g над F, ако T е тип поле, което съдържа F, така и $\forall$ корен на g

Т-ма: (F не е в изпита) F-поле, $g \in F[x]$

T_1 и T_2 полета на разл. на g над $F \Rightarrow T_1 \cong T_2$

$g = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$, $\deg g = n$, $a_0 \neq 0$

$\alpha_1, \dots, \alpha_n$ всички корени в полето на разл. T

$$g = a_0(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n) = a_0 x^n + a_0 x^{n-1}(-\alpha_1 - \alpha_2 \dots - \alpha_n) + a_0 x^{n-2}(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n) + \dots + a_0 x^{n-k}(-1)^k(\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_n + \dots) + \dots + a_0(-1)^n \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_n$$

$\nabla_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_1}{a_0}$

$\nabla_2 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_1\alpha_n = \frac{a_2}{a_0}$

$\nabla_k = \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_k + \dots + \dots = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}$

$\nabla_n = \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$

$ax^2 + bx + c = a(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)$

$\alpha_1 + \alpha_2 = -\frac{b}{a}$

$\alpha_1\alpha_2 = \frac{c}{a}$

17.05.

Тема 17

A - обл. на цялост и $A[x]$ е полин. пръстен. Полин. от $A[x]$ са представени по два еквив. начина:

- крайна сума от едночл. $f = f_0 + f_1 x + \dots + f_n x^n$
- финитна редица $f = (f_0, f_1, \dots, f_s, \dots)$, $\exists n: f_t = 0, \forall t > n$

Ако A е област на цялост $\Rightarrow A[x]$ е област на цялост

$A[x]$ област на цялост $\Rightarrow (A[x])[y] = A[x][y] = A[x,y]$ област на цялост

$f \in A[x,y]$ и е като крайна сума от едночлени $a_{ks}x^k y^s = a_{ks} y^s x^k$.

Подобни са едночл. $ax^k y^s$ и $bx^k y^s$ и $cy^s x^k$

$A[x,y] = A[x][y] = A[y][x]$

За $A[x]$ обл. на ц. $\Rightarrow A[x_1, \dots, x_{n-1}, x_n] = A[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$

$f \in A[x_1, \dots, x_n]$ е като $k_1, \dots, k_n$ сума на едночл. $ax_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$

Число $n = \deg h$ е степен на $h \in A[x]$, ако $h_n \neq 0$ и $h_{n+i} = 0, \forall i \in \mathbb{N}$. По опр. се приема, че $\deg 0 = (0, 0, \dots, 0) = -\infty$

$\alpha = a x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \Rightarrow \deg \alpha = k_1 + k_2 + \dots + k_n$

$f = \alpha_1 + \dots + \alpha_t \Rightarrow \deg f = \max\{\deg \alpha_1, \dots, \deg \alpha_t\}$

Хомогенен пол. е пол., при който $\forall$ едночл. имат равни общи степени.
$\forall$ пол. може да се представи като сума на хомог. пол.

A-обл. на y, $f,g \in A[x_1,\dots,x_n] \Rightarrow \begin{cases} \deg(f+g) \le \max\{\deg f, \deg g\} \\ \deg(f.g) = \deg f + \deg g \end{cases}$

∇-ма за степените: A-обл. на y.
$f,g \in A[x_1,\dots,x_n]$

$\deg_{x_k}(f+g) \le \max\{\deg_{x_k} f, \deg_{x_k} g\}$

$\deg_{x_k}(f.g) = \deg_{x_k} f + \deg_{x_k} g$

$\deg(f+g) \le$ —"—

$\deg(f.g) =$ —"—

Опр: Нека $\alpha = a x_1^{k_1}\dots x_n^{k_n}$ и $\beta = b x_1^{s_1}\dots x_n^{s_n}$ са неподобни едночлени.
Едночлена α лексикографски предхожда β (записване $\alpha \succ \beta$), когато:

$$\alpha \succ \beta \Leftrightarrow \{\exists t>0 : \begin{cases} k_t > s_t \\ k_p = s_p, \forall p<t \end{cases}\}$$

Св-ва: ① $\forall \alpha,\beta$ е изп. точно едно от $\alpha\succ\beta$ или $\beta\succ\alpha$
② Ако $\alpha\succ\beta$ и $\beta\succ\gamma$, то $\alpha\succ\gamma$
③ Ако $\alpha\succ\beta$ и γ е едночл., то $\alpha.\gamma \succ \beta.\gamma$

Старши (главен) едночлен на полином - едночл., който лексикографски предхожда ∀ останали едночл. Лексикографска подредба на едночл. в полин.:

$f = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$, когато $\alpha_1 \succ \alpha_2 \succ \dots \succ \alpha_k$

$7x_1^6x_2^2x_3^3 + 5x_1^4x_2x_3^3 + 6x_1^4x_3^8 - 2x_1^2x_2^6x_3 + 3x_1^2x_2^5x_3^7 - 4x_1^2x_2^5x_3^4 - 11x_1 + 6x_2^{15} + 3$

Лема за старшия едночлен: Нека A е област на цялост и $f, g \in A[x_1, \dots, x_n]$ са ненулеви полиноми. Старшият едночлен на произв. $f.g$ е равен на старшия едночл. на f, умножен по старшия едночл. на g.

Д-во: Нека $\alpha = ax_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n}$ е старши едночл. на f и $\gamma = ux_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} \neq \alpha$ с някой от другите едночл. на f.

Нека $\beta = bx_1^{s_1} \dots x_n^{s_n}$ е старши едночл. на g и $\mu = vx_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} \neq \beta$ някой от др. едночл. на g

$\alpha.\beta \succ \alpha.\mu$, защото $\begin{cases} s_t > j_t \iff \nu_t + s_t > \nu_t + j_t \\ s_p = j_p \iff \nu_p + s_p = \nu_p + j_p \end{cases}$

$\alpha.\beta = ab x_1^{\nu_1+s_1} \dots x_n^{\nu_n+s_n}$ и $\alpha.\mu = ab x_1^{\nu_1+j_1} \dots x_n^{\nu_n+j_n}$

$\alpha.\beta \succ \alpha.\mu \succ \gamma.\mu$

$\alpha.\beta \succ \gamma.\beta \succ \gamma.\mu$

$f(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]$ и η е пермут. от сим. гр. S_n

$\eta(f) = f(x_{\eta(1)} \dots x_{\eta(n)})$ е действие на гр. S_n в/у $A[x_1, \dots, x_n]$.

$f = x_1^2 + x_1x_2^2 + x_3^3$ и $\eta = (1,2,3) \in S_3 \Rightarrow \eta(f) = x_2^2 + x_2x_3^2 + x_1^3$

Опр: $f = f(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]$ е симетр. пол, ако за ∀пермут. $\eta \in S_n$ е изп. $\eta(f) = f$.

Сим-пол. са:
- степенните сборове $x_1^k + \dots + x_n^k$, $k \in \mathbb{N}$
- елементарните симетр. пол. (от формулите на Виет) $\sigma_1 = x_1 + \dots + x_n$

$\sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1}x_n$

$\sigma_n = x_1 \dots x_n$

• + и . на симетр. пол са симетр.

Св-во: Ако f е сим. пол. и $\beta = bx_1^{s_1} \dots x_n^{s_n}$ е едночл. на f, то $\eta(\beta) = bx_{\eta(1)}^{s_1} \dots x_{\eta(n)}^{s_n}$ също е от f при $\forall \eta \in S_n$.

Лема за старши едночл. на сим. пол: Ако f е сим. пол. и $\alpha = ax_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}$ е старши едночл. на f, то е изп. $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$

Д-во: Доп. че $\exists s < n : k_s < k_{s+1}$. Прилагаме транспоз. $\tau = (s, s+1)$ към старшия едночлен. Сравняваме $\tau(\alpha) = ax_1^{k_1} \dots x_{s+1}^{k_s} x_s^{k_{s+1}} \dots x_n^{k_n}$ и $\alpha = ax_1^{k_1} \dots x_s^{k_s} x_{s+1}^{k_{s+1}} \dots x_n^{k_n}$. Получава се, че $\tau(\alpha) > \alpha$, което е в $\downarrow$ с α старши едночл. $\Rightarrow \forall s < n : k_s \geq k_{s+1}$.

Ако f е сим. пол. на n променливи, който е пораден от едночл. $\beta = x_1^3 x_5^9 x_6^6$, то старшият едночл. на f се получава от β чрез прилагане на перит. $(1\,5)\cdot(2\,8)\cdot(3\,7)$. Стандартно f се означава като $\sum x_1^9 x_2^6 x_3^3 \in A[x_1, \dots, x_n]$.

Осн. т-ма за сим. пол: A - обл. на цялост и $f \in A[x_1, \dots, x_n]$ е сим. пол. Пол. f по $(*)$ х-к може да се представи като пол. на елементарните симетр. полиноми, т.е. $\exists!$ пол. $h(x_1, \dots, x_n) \in A[x_1, \dots, x_n]$, за който е изпълнено $f(x_1, \dots, x_n) = h(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, където $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ са елем. сим. пол. от $A[x_1, \dots, x_n]$.

Сл: Нека F - поле, $f \in F[x]$, който има корени $\beta_1, \dots, \beta_n \in \Gamma \supseteq F$ (корените може да са от някакво разширение на полето F). Ако $g(x_1, \dots, x_n) \in F[x_1, \dots, x_n]$ е симетр. пол. с коеф. от F, тогава ст-стта $g(\beta_1, \dots, \beta_n) \in F$ е елемент от F.

Д-во на т-мата: Нека $\alpha = ax_1^{k_1} x_2^{k_2} \dots x_n^{k_n}$ е старши едночл. на симетр. пол. f и е изпълнено $k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_n$.

Построяваме едночл. на $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ със същия старши едночл.

	ст. едночл.		ст. едночл.
σ_1	x_1	$\sigma_1^{k_1-k_2}$	$x_1^{k_1-k_2}$
σ_2	x_1x_2	$\sigma_2^{k_2-k_3}$	$x_1^{k_2-k_3}x_2^{k_2-k_3}$

$$\begin{array}{c|c|c|c} \nabla_{n-1} & x_1 \cdots x_{n-1} & \nabla_{n-1}^{k_{n-1}-k_n} & x_1^{k_{n-1}-k_n} \cdots x_{n-1}^{k_{n-1}-k_n} \\ \hline \nabla_n & x_1 \cdots x_{n-1} x_n & \nabla_n^{k_n} & x_1^{k_n} \cdots x_n^{k_n} \end{array}$$

Нека $\varphi_1 = a \nabla_1^{k_1-k_2} \nabla_2^{k_2-k_3} \cdots \nabla_{n-1}^{k_{n-1}-k_n} \nabla_n^{k_n}$ има старши еднооч. ω.

$\deg_{x_1}(\omega) = (k_1-k_2)+(k_2-k_3)+\cdots+(k_{n-1}-k_n)+k_n = k_1$

$\deg_{x_2}(\omega) = \cdots = k_2$

— — —

$\deg_{x_{n-1}}(\omega) = k_{n-1}$

$\deg_{x_n}(\omega) = k_n$

$\Rightarrow \omega = a x_1^{k_1} x_2^{k_2} \cdots x_n^{k_n} = \alpha$

Старшият еднооч. на φ_1 е същия като на пол. f.

Разгл. $f_1 = f - \varphi_1$ и нека α_1 е старшия еднооч. на пол. f_1. Изпълнено е, че f_1 е симетр. пол. и че $\alpha > \alpha_1$. Ако $f_1 \neq const$, за f_2 правим същото - намираме φ_2 еднооч. на елементарните симетр. пол., които имат същия старши еднооч. като на f_1.

Разгл. $f_2 = f - \varphi_2$ и нека α_2 е старшия еднооч. на f_2. Изп е, че f_2 е сим. пол. и че $\alpha_1 > \alpha_2$. По аналог. н-я, ако $f_2 \neq const$, тогава за пол. f_2 намираме φ_3 - еднооч. на елем. сим. пол., който има същия старши еднооч. като f_2

И т.н. — — —

На стъпка с номер S ще получим че старшите еднооч. изпълняват следното: $\alpha > \alpha_1 > \cdots > \alpha_S$, от тях е старши еднооч. на сим. пол. Има само краен брой възм. еднооч., които изпълняват това условие $\Rightarrow$ след краен бр. стъпки (напр. S) се получава, че $f_S = c = const \Rightarrow f = \varphi_1 + \cdots + \varphi_n + c$

(!) $g_1, g_2 \in A[x_1, \ldots, x_n]$, за които $g_1(\nabla_1, \ldots, \nabla_n) = f(x_1, \ldots, x_n) = g_2(\nabla_1, \ldots, \nabla_n)$

$\Rightarrow g_1(\nabla_1, \ldots, \nabla_n) - g_2(\nabla_1, \ldots, \nabla_n) = 0 \in A$

$\forall g(x_1, \ldots, x_n) \neq 0$, в който като заместим неизвестните с $\nabla_1, \ldots, \nabla_n$ да получим конст. $0 \in A$, т.е. $g(x_1, \ldots, x_n) \neq 0 \Rightarrow g(\nabla_1, \ldots, \nabla_n) \neq 0$

За new разглеждане $\mathcal{M}_n = \{g \in A[x_1, \dots, x_n] \mid g(\nabla_1, \dots, \nabla_n) = 0\} \neq \emptyset$ и по инд. ще докажем $\mathcal{M}_n = \{0\}$.

$n=1$: $g \in \mathcal{M}_1 \Leftrightarrow g(\nabla_1^{(1)}) = 0$, НО $\nabla_1^{(1)} = x_1 \in A[x_1] \Rightarrow g(x_1) = g(\nabla_1^{(1)}) = 0 \Rightarrow \mathcal{M}_1 = \{0\}$

Забл: $\nabla_k^{(n)} \in A[x_1, \dots, x_n]$ – когато разгл. ∇_k като пол-на n пром

Нека $\mathcal{M}_{n-1} = \{0\}$ и доп, че $\mathcal{M}_n \neq \{0\}$. Нека $g \in \mathcal{M}_n$, $g \neq 0$ е ненул-пол-от минимална степен от $\mathcal{M}_n$.

$$g = a_0(x_1, \dots, x_{n-1}) + a_1(x_1, \dots, x_{n-1}) \cdot x_n + \dots + a_s(x_1, \dots, x_{n-1}) \cdot x_n^s$$

При $a_0(x_1, \dots, x_{n-1}) = 0$

$\Rightarrow g = x_n \cdot h(x_1, \dots, x_n)$

Заместване със $\nabla_1^{(n)}, \dots, \nabla_n^{(n)}$

$0 = \nabla_n^{(n)} \cdot h(\nabla_1^{(n)}, \dots, \nabla_n^{(n)})$

$\Leftrightarrow h(\nabla_1^{(n)}, \dots, \nabla_n^{(n)}) = 0$

$\Leftrightarrow h \in \mathcal{M}_n$ и $\deg h < \deg g$ ↯

При $a_0(x_1, \dots, x_{n-1}) \neq 0$

При $x_n = 0 \Leftrightarrow \nabla_n^{(n)}(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = 0$

$\nabla_k^{(n)}(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) = \nabla_k^{(n-1)}(x_1, \dots, x_{n-1})$

В $0 = g(\nabla_1^{(n)}, \dots, \nabla_n^{(n)})$ заместване x_n

$0 = a_0(\nabla_1^{(n-1)}, \dots, \nabla_{n-1}^{(n-1)})$

$\Rightarrow a_0 \in \mathcal{M}_{n-1} = \{0\} \Leftrightarrow a_0 = 0$ ↯

$\Rightarrow$ ↯ и $\mathcal{M}_n = \{0\}$ $\forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \forall$ симетр. пол. се изразява чрез $\nabla_1, \dots, \nabla_n$ по единствен н-н.

Пр: $f \in \mathbb{Z}[x_1, x_2, x_3]$, f-симетр.

$f = \underbrace{5\overline{\sum} x_1^3}_{f_3} - \underbrace{4\overline{\sum} x_1^2 x_2}_{f_4} + \underbrace{3\overline{\sum} x_1^3 x_2^3 x_3}_{f_7} = f_3 + f_7$ хомогенни части от f

хом-част	старши един.	$\nu_1 \geq \nu_2 \geq \nu_3$
f_3	$5x_1^3$	$3\,0\,0 \to 5\nabla_1^3$
		$2\,1\,0 \to a\nabla_1\nabla_2$
		$1\,1\,1 \to b\nabla_3$
f_7	$3x_1^3x_2^3x_3$	$3\,3\,1 \to 3\nabla_2^2\nabla_3$
		$3\,2\,2 \to c\nabla_1\nabla_3^2$

$f_3 = \sigma_1^3 + a\sigma_1\sigma_2 + b\sigma_3$ $\quad f_3 = s(x_1^3+x_2^3+x_3^3) - 4(x_1^2x_2 + x_1^2x_3 + x_1x_2^2 + x_1x_3^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2)$

$f_7 = 3\sigma_2^2\sigma_3 + c\sigma_1\sigma_3^2$

$f = f_3 + f_7$ $\quad f_7 = 3(x_1^3x_2^3x_3 + x_1^3x_2x_3^3 + x_1x_2^3x_3^3)$

x_1	x_2	x_3	σ_1	σ_2	σ_3	f_3	f_7	f
1	1	0	2	1	0	2	0	2
1	1	1	3	3	1	-9	9	0

$\Rightarrow 2 = 5\cdot 2^3 + a\cdot 2\cdot 1 + b\cdot 0 \Rightarrow a = -19$

$-9 = 5\cdot 27 - 19\cdot 9 + b \Rightarrow b = 27$

$9 = 27 + c\cdot 3 \Rightarrow c = -6$

Отг: $f = 5\sigma_1^3 - 19\sigma_1\sigma_2 + 27\sigma_3 + 3\sigma_2^2\sigma_3 - 6\sigma_1\sigma_3^2$

Степенни суми: $S_k = x_1^k + x_2^k + \dots + x_n^k \in A\{x_1, \dots, x_n\}$

$S_1 = \sigma_1$. За $2 \le k \le n$ е изп.:

$\sigma_1 S_{k-1} = (x_1 + \dots + x_n)\cdot(x_1^{k-1} + \dots + x_n^{k-1}) = S_k + \sum x_i^{k-1}x_j$

$\sigma_2 S_{k-2} = \left(\sum x_ix_j\right)(x_i^{k-2} + \dots + x_n^{k-2}) = \sum x_i^{k-1}x_j + \sum x_i^{k-2}x_jx_r$

$\sigma_t S_{k-t} = \left(\sum x_{i_1}\dots x_{i_t}\right)\cdot(x_1^{k-t} + \dots + x_n^{k-t}) = \sum x_{i_1}^{k-t+1}x_{i_2}\dots x_{i_t} + \sum x_{i_1}^{k-t}x_{i_2}\dots x_{i_{t+1}}$

$\sigma_{k-1}S_1 = \left(\sum x_{i_1}\dots x_{i_{k-1}}\right)\cdot(x_1 + \dots + x_n) = \sum x_{i_1}^2\dots x_{i_{k-1}} + k\sigma_k$

Зад: За $\sigma_{k-1}S_1$: $x_1\dots x_k$ се получава $\begin{matrix}(x_1\dots x_{k-1})x_k\\ (x_1\dots x_{k-2}x_k)x_{k-1}\\ \dots\\ (x_2\dots x_k)x_1\end{matrix}$ } k пъти

Т-ма (Ф-ли на Нютон): 1) за $2 \le k \le n$

$S_k - \sigma_1S_{k-1} + \sigma_2S_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1}\sigma_kS_1 + (-1)^k k\sigma_k = 0$

2) за $k > n$

$S_k - \sigma_1S_{k-1} + \sigma_2S_{k-2} + \dots + (-1)^n\sigma_nS_{k-n} = 0$

$\sigma_nS_r = \sum x_{i_1}^{r+1}x_{i_2}\dots x_{i_n}$

18.05.

18. Основна т-ма на Алгебрата (Т-ма на Даламбер)

Опр: Поле F се нарича алгебрически затворено поле, когато е изп., че $\forall f \in F[x], \deg f \geq 1$, f има корен в полето F.

Св-ва: Полето F е алг. затв. $\Leftrightarrow \forall$ пол. $f \in F[x], \deg f \geq 2$ е разложим $\Leftrightarrow \forall$ пол. $f \in F[x], \deg f \geq 1$ се разлага на лин. множ.

Д-ва: Ако F е алг. затв. $\rightarrow$ инд. по $n = \deg f \geq 2$

$n=2$: f има корен $\alpha \rightarrow (x-\alpha) | f \rightarrow f = (x-\alpha).(ax+b)$

Нека е вярно за $\forall$ пол. от ст. $< n$ и нека $\deg f = n \Rightarrow f$ има корен α

$\Rightarrow (x-\alpha) | f \Rightarrow f = (x-\alpha).q(x)$, $\deg q(x) = n-1 \Rightarrow$ за $n>2$, q се разлага

$\Rightarrow q = \underbrace{l_1(x) \dots l_{n-1}(x)}_{\text{линейки}} \Rightarrow f = (x-\alpha).l_1(x) \dots l_{n-1}(x)$

Лема на Гаус: Вс. пол. с реални коеф. ($\deg f \geq 1$) има поне един комплексен корен

Д-ва: Нека $\deg f = n = 2^k.m$, където $2 \nmid m$. Инд по k (max ст. на 2, която дели $\deg f$)

База: $k=0$ (т.е. n-нечетно ч.)

Използва се непрекъснатостта на $\mathbb{R}$

Ако $f = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ и $f_1 = \frac{f}{a_n}$ ст. коеф. на f_1 е 1

$\Rightarrow \lim\limits_{x \to +\infty} f_1 = +\infty$ и $\lim\limits_{x \to -\infty} f_1 = -\infty$

$\Rightarrow$ има поне едно реално число α - корен на f_1, т.е. $f_1(\alpha) = f(\alpha) = 0$

Нека $k \geq 1$ и т.в. е в сила за $\forall$ пол. $h \in \mathbb{R}[x]$, за които $2^k \nmid \deg h$.

Нека $f \in \mathbb{R}[x]$, $\deg f = 2^k.m$ и $2 \nmid m$

$\Rightarrow \exists$ поле T (поле на разлагане на f):
$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in T$ и $\mathbb{R} \subset T$
(корени на α)

Нека i, j - произволни индекси $i \neq j$ $(\in 1, \dots, n)$ и r - произв. $\mathbb{R}$ т.
$\beta_{ij}(r) = \alpha_i \alpha_j + r(\alpha_i + \alpha_j) \in T$. Съставяме пол. с корени $\{\beta_{ij}(r) \mid i \neq j, 1 \leq i, j \leq n\}$

$$g_r(x) = \prod_{\substack{i \neq j \\ 1 \leq i, j \leq n}} (x - \beta_{ij}(r))$$

коеф. $g_0, \dots, g_s$ се изразяват чрез елем. сим. пол. на $\beta_{ij}(r)$ и $\in T$

Нека $\deg g_r(x) = s$
$$s = \binom{n}{2} = \frac{n \cdot (n-1)}{2} = \frac{2^k \cdot m(2^k m - 1)}{2} = 2^{k-1} \cdot \underbrace{m(2^k \cdot m - 1)}_{\text{нечети.}}$$

$B_r = \{\beta_{ij}(r) \mid i \neq j, 1 \leq i, j \leq n\}$ $\beta_{ij}(r)$ са полиноми на α_s, $1 \leq s \leq n$. Ако $\tau \in S_n$:
$\tau(\beta_{ij}(r)) = \beta_{\tau(i)\tau(j)}(r) \in B_r \Rightarrow \tau$ поражда перпутация на B_r
коеф. g_t са симетр. ф-ции на $\beta_{ij}(r)$

$\Rightarrow g_t$ могат да се разглеждат като полиноми на α_s, $1 \leq s \leq n$

Всяка перпутация $\tau \in S_n$ поражда перпут. на мн-вото B
$\Rightarrow \tau(g_t) = g_t$ (разгл. като ф-ции на α_i)
$\Rightarrow g_t$ са симетр ф-ции на $\alpha_1, \dots, \alpha_n \Rightarrow g_t$ могат да се представят като полиноми на (с коеф. от $\mathbb{R}$)
$$\begin{cases} r_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R} \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$\Rightarrow g_0, g_1, \dots, g_s \in \mathbb{R} \Rightarrow g_r(x) \in \mathbb{R}[x]$

$\Rightarrow$ към полинома $g_r(x)$ можем да приложим ИП

$\exists ind(r) = \{i, j\}_{(r)} : \beta_{ij}(r) \in \mathbb{C}$ $\quad \{i, j\}_{(r)} \subset \{1, 2, \dots, n\}$

Броят на възм. $ind(r)$ (т.е подмн-ва от 2 индекса) е $\binom{n}{2}$, а $r \in \mathbb{R}$
$\Rightarrow \exists r_1 \neq r_2 \in \mathbb{R}$: $ind(r_1) = ind(r_2) = \{i, j\}_{(r_1)} = \{i, j\}_{(r_2)}$

Установяваме, че $\exists \sigma_1 \neq \sigma_2$ и $\forall i,j$: $\beta_{ij}(\sigma_1) \in \mathbb{C}$, $\beta_{ij}(\sigma_2) \in \mathbb{C}$

$$\left.\begin{array}{l} \alpha_i\alpha_j + \sigma_1(\alpha_i+\alpha_j) = \beta_{ij}(\sigma_1) \in \mathbb{C} \\ \alpha_i\alpha_j + \sigma_2(\alpha_i+\alpha_j) = \beta_{ij}(\sigma_2) \in \mathbb{C} \end{array}\right| \Rightarrow$$

$$a = \alpha_i + \alpha_j = \frac{\beta_{ij}(\sigma_1) - \beta_{ij}(\sigma_2)}{\sigma_1 - \sigma_2} \in \mathbb{C}$$

$$b = \alpha_i\alpha_j = \frac{\sigma_1\beta_{ij}(\sigma_2) - \sigma_2\beta_{ij}(\sigma_1)}{\sigma_1 - \sigma_2} \in \mathbb{C}$$

$\Rightarrow \alpha_i, \alpha_j$ са корени на $x^2 + ax + b = 0 \in \mathbb{C}[x]$

$D = a^2 - 4b \in \mathbb{C}$ има двойка $\sqrt{D}_{1,2} \in \mathbb{C} \Rightarrow \alpha_{i,j} = \frac{-a \pm \sqrt{D}}{2} \in \mathbb{C}$

$\Rightarrow$ пол. $f(x)$ има корени α_i, α_j, които са $\mathbb{C}$ числа

Осн. т-ма на Алгебрата: Полето $\mathbb{C}$ е алгебрично затворено (т.е. всеки полином с комплексни коеф. ($\deg f \geq 1$) има поне един комплексен корен)

Д-во: Нека $f = f_0 + f_1 x + \dots + f_n x^n \in \mathbb{C}[x]$. Разгл. $\overline{f} = \overline{f_0} + \overline{f_1} x + \dots + \overline{f_n} x^n$, където $\overline{f_j}$ е комплексно спрегнатото на f_j

Тогава $f.\overline{f} \in \mathbb{R}[x]$, защото ако $f.\overline{f} = h(x) = h_0 + h_1 x + \dots + h_{2n} x^{2n}$

$h_k = f_0\overline{f_k} + f_1\overline{f_{k-1}} + \dots + f_k\overline{f_0}$

$\overline{h_k} = \overline{f_0}\,\overline{f_k} + \overline{f_1}\,\overline{f_{k-1}} + \dots + \overline{f_k}\,\overline{f_0} = \overline{f_0}f_k + \overline{f_1}f_{k-1} + \dots + \overline{f_{k-1}}f_1 + \overline{f_k}f_0$

$\Rightarrow h_k = \overline{h_k} \Rightarrow h_k \in \mathbb{R} \Rightarrow h \in \mathbb{R}[x]$

Прилагаме лемата на Даус към $h = f.\overline{f} \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{C} : h(\alpha) = 0 = f(\alpha).\overline{f(\alpha)}$

$\Rightarrow f(\alpha) = 0$ или $\overline{f(\alpha)} = 0$

α - корен на f

$\overline{f(\alpha)} = \overline{0} = 0 = \overline{f_0} + \overline{f_1}\alpha + \dots + \overline{f_n}\alpha^n =$

$= f_0 + f_1\overline{\alpha} + \dots + f_n\overline{\alpha}^n = f(\overline{\alpha}) = 0$

$\overline{\alpha}$ е корен на f

$\Rightarrow f$ има комплексен корен

$\Rightarrow \mathbb{C}$ е алг. затв. поле

Св-ва: 1) Неразл. пол. над $\mathbb{C}$ са само пол. от 1 ст.

2) $\forall$ пол. $f \in \mathbb{C}[x]$ се разлага на лин. множ.

ТВ: Ако $f \in \mathbb{R}[x]$ и $\alpha \in \mathbb{C}$ е корен: $f(\alpha)=0 \Rightarrow \bar{\alpha}$ също е корен на f.

Д-ва: $f(\alpha)=0 \Rightarrow \overline{f(\alpha)}=0 \Rightarrow \bar{f}(\bar{\alpha})=0$, но $\bar{f}=f \in \mathbb{R}[x] \Rightarrow f(\bar{\alpha})=0$

Сл1: Нераз. пол. над $\mathbb{R}$ са само тези от 1-ва ст. и вида ax^2+bx+c, за които $D=b^2-4.a.c<0$

Д-во: $f \in \mathbb{R}[x]$ нераз., $\deg f \geq 2$, корените му $\alpha_1,\dots,\alpha_n \in \mathbb{C}$.
α_1 - корен $\in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \Rightarrow \bar{\alpha_1}$ също е корен. Нека $\alpha_1=p+q.i \in \mathbb{C}$, $\bar{\alpha_1}=p-q.i$
$\Rightarrow u=\alpha_1+\bar{\alpha_1}=2p \in \mathbb{R}$; $v=\alpha_1.\bar{\alpha_1}=p^2+q^2 \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha_1, \bar{\alpha_1}$ корени на $x^2-ux+v \in \mathbb{R}[x]$
$\Rightarrow (x^2-ux+v) \mid f \Rightarrow f=a_0(x^2-ux+v)$, $D_f<0$

Сл: $\forall$ пол. с $\mathbb{R}$ коеф, $\deg f \geq 2$, се разлага на множ.
$f=a_0(x-\alpha_1).\dots.(x-\alpha_k)\,g_1(x).\dots.g_s(x)$, $k \geq 0$, $s \geq 0$, където $g_j(x)=x^2+u_jx+v_j$, $D_{g_j}<0$,
$\deg f = k+2s$

Забл1: $\mathbb{R}$ не е алг. затворено (x^n-3 - нераз. над $\mathbb{Q}$, $\forall n$)

Забл2: Телата $\mathbb{Z}_p$, p-просто не са алгебр. затв.

$f=x^2+\bar{a}x+\bar{b}$ - от тези пол. има p броя от вида $(x-\bar{c})^2$
има $\binom{p}{2}$ бр. от вида $(x-\bar{c})(x-\bar{d})$ $\Rightarrow p^2-p-\binom{p}{2}$ бр.
нераз. от ст. 2

01.06.

19. Крайни полета

$|F| < \infty$, F – поле

$\mathrm{char} F = p$, p – просто

$\Downarrow$

$\mathbb{Z}_p \cong F_0 < F$ (лин. подполе)

F е лин. пр-во над F_0 (или $\mathbb{Z}_p$).

$\dim_{\mathbb{Z}_p} F = k = [F : F_0] = [F : \mathbb{Z}_p]$

степен на разширение

$b_1, \dots, b_k$ – базис на F над $\mathbb{Z}_p$

$F \cong \mathbb{Z}_p^k = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \mid \alpha_i \in \mathbb{Z}_p\}$

$F = \{\alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_k b_k \mid \alpha_i \in \mathbb{Z}_p\}$

$|F| = |\mathbb{Z}_p^k| = p^k$ ↑ q-бото

ТВ 1: Ако F – поле, $|F| < \infty \Rightarrow |F| = p^k$, $\mathrm{char} F = p$

$\alpha \in F^*$; $|F|^* = p^k - 1$

$|\alpha| \mid (p^k - 1)$

$\alpha^{p^k - 1} = 1$

$\Rightarrow \alpha$ е корен на $x^{p^k - 1} - 1$

$g = x(x^{p^k - 1} - 1) = x^{p^k} - x \to$ и 0 е корен, и $\forall \alpha$

Т-ма: Нека p-просто и $k \in \mathbb{N}$. Тогава $\exists$ (крайно) поле с p^k ел. и то е единствено с точност до изоморфизъм.

Д-во: Разгл. p-просто, $k \in \mathbb{N}$

$\mathbb{Z}_p[X]$

$g = X^{p^k} - X$

Нека T - поле на разлагане на g над $\mathbb{Z}_p$

$\mathbb{Z}_p \subset T$

$\mathcal{L} = \{ \alpha \mid \alpha$ - корен на $g \} \subset T$

$\alpha, \beta \in \mathcal{L}$, $\operatorname{char} T = \operatorname{char} \mathbb{Z}_p = p$

$(\alpha - \beta)^{p^k} = \alpha^{p^k} - \beta^{p^k} = \alpha - \beta$

$\alpha^{p^k} - \alpha = 0 \Rightarrow \alpha^{p^k} = \alpha$ (аналог. за β)

$\Rightarrow \alpha - \beta$ също е корен на $g \Rightarrow \alpha - \beta \in \mathcal{L}$

$(\alpha \cdot \beta)^{p^k} = \alpha^{p^k} \cdot \beta^{p^k} = \alpha \cdot \beta \Rightarrow \alpha\beta$ е корен на g $(\in \mathcal{L})$

$\alpha \neq 0 \quad (\alpha^{-1})^{p^k} = (\alpha^{p^k})^{-1} = \alpha^{-1} \Rightarrow \alpha^{-1}$ също е корен $(\in \mathcal{L})$

$\Rightarrow \mathcal{L}$ е поле, $\bar{0}, \bar{1} \in \mathcal{L}$

$\Rightarrow \mathbb{Z}_p \subset \mathcal{L}$ (съдържа $\mathbb{Z}_p$ и $\forall$ корени)

Но полето на разлагане е $\min$ такова

$\Rightarrow T = \mathcal{L}$

$g = x^{p^k} - x$

$g' = \overline{0} \cdot x^{p^k - 1} - 1 = -1 \Rightarrow g'$ няма корени

$\Rightarrow g$ няма кратни корени

$\Rightarrow |\mathcal{L}| = p^k = \deg g$

(!) Следва от единствеността на полето на разлагане

По какъв начин се построяват кр. полета:

$GF(p^k)$ – стандартен запис на крайно поле с p^k ел.

$\mathbb{Z}_p[x]$ – поле на разл. на $x^{p^k} - x$

Т-ма (от мин. път): Ако f - неразл., $\deg f = n \Rightarrow T = F[x]/(f)$ е поле
$|T : F| = n = \dim_F T$

Ако искаме $|F| = 16 = 2^4$

$\mathbb{Z}_2[x]/(f)$

f с $\deg f = 4$, f - неразл. над $\mathbb{Z}_2$

$\mathbb{Z}_2$

$g = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$

$g(\bar{0}) = \bar{1} = d$

$g(\bar{1}) = \bar{1} + \bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + \bar{1} = \bar{1}$

$\Rightarrow a + b + c = \bar{1}$

a	b	c	
1	0	0	$x^4 + x^3 + \bar{1}$
0	1	0	$x^4 + x^2 + \bar{1} = (x^2 + x + 1)^2$
0	0	1	$x^4 + x + \bar{1}$
1	1	1	$x^4 + x^3 + x^2 + x + \bar{1}$

$(x^2+ux+\bar{1})(x^2+tx+\bar{1})$

$x^4+(u+t)x^3+(\bar{1}+ut+\bar{1})x^2+(u+t)x+\bar{1}$

u	t	
0	1	$\to x^4+x^3+x+\bar{1}$
0	0	$\to x^4+\bar{1}$
1	1	$\to x^4+x^2+\bar{1}$

$g_1 = x^4+x+\bar{1}$
$g_2 = x^4+x^3+x^2+x+\bar{1}$
$g_3 = x^4+x^3+\bar{1}$
} единствените неразложими над $\mathbb{Z}_2$ от 4-та степен

- ако α - корен на g, $\alpha = x+I = x+(f)$, то $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ базис на Γ над F

Пр: $g_2 = x^4+x^3+x^2+x+1$, $I=(g_2)$, $\beta = x+I$

$F = \mathbb{Z}_2[x]/I = \{a_0+a_1\beta+a_2\beta^2+a_3\beta^3 \mid a_i \in \mathbb{Z}_2\}$

$(\bar{1}+x^2+x^3)(\bar{1}+x+x^2+x^3)$

$1+x+x^2+x^3$

$x^2+x^3+x^4+x^5$

$x^3+x^4+x^5+x^6$

$1+x+x^3+x^6$

x^6+x^5+x+1 | $x^4+x^3+x^2+x+1$

$x^6+x^5+x^4+x^3+x^2$ | x^2+x

$x^5+x^4+x^2+x+1$

$x^5+x^4+x^3+x^2+x$

x^3+1

$(1+\beta^2+\beta^3)(1+\beta+\beta^2+\beta^3) = \beta^3+1$

$(g, 1+x^2+x^3) = 1$

$= u \cdot g + v \cdot t$

$1 \equiv v \cdot t \pmod g$

Генерацията на Бенът или дава обратния елемент.

$g_3 = x^4 + x^3 + 1$

$\alpha = x + (g_3)$

$\alpha^4 + \alpha^3 + 1 = 0$

$\alpha^4 = \alpha^3 + 1$

$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$ - базис

(всички 1 но са с –)

$\underline{1}$	$(1,0,0,0)$ ***	от ред 1
α	$(0,1,0,0)$	
α^2	$(0,0,1,0)$	
α^3	$(0,0,0,1)$ *	
α^4	$(1,0,0,1)$	
α^5	$(1,1,0,1)$ **	
α^6	$(1,1,1,1)$ *	
α^7	$(1,1,1,0)$	

α^8	$(0,1,1,1)$	* – ел. от ред 5
α^9	$(1,0,1,0)$ *	** – ел. от ред 3
α^{10}	$(0,1,0,1)$ **	
α^{11}	$(1,0,1,1)$	
α^{12}	$(1,1,0,0)$ *	
α^{13}	$(0,1,1,0)$	
α^{14}	$(0,0,1,1)$	
α^{15}	1	

$\alpha^5 = (\alpha^3 + 1) \cdot \alpha = \alpha^4 + \alpha = \alpha^3 + \alpha + 1$

$\alpha^6 = (1 + \alpha + \alpha^3)\alpha = \alpha + \alpha^2 + \alpha^4 = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$

$\alpha^7 = (1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3)\alpha = \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + 1 + \alpha^3$

$\alpha^9 = \alpha(\alpha + \alpha^2 + \alpha^3) = \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 = \alpha^2 + 1$

$\alpha^{11} = \alpha(\alpha^3 + \alpha) = \alpha^2 + \alpha^3 + 1$

$\alpha^{12} = \alpha^3 + \alpha^3 + 1 + \alpha = \alpha + 1$

$(\alpha^3 + \alpha + 1) \cdot (\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1) = \alpha^{11} = 1 + \alpha^2 + \alpha^3$

(α^5 и α^6)

$\alpha^{11} \cdot \alpha^7 = \alpha^{18} = \alpha^{15} \cdot \alpha^3 = \alpha^3$

$(\alpha^{11})^{-1} = \frac{1}{\alpha^{11}} = \frac{\alpha^{15}}{\alpha^{11}} = \alpha^4$

$\alpha^{11} + \alpha^8 = \alpha^{12}$

$1011 - \alpha^{11}$

$0111 - \alpha^7$

1100

Т-ма: Мултипликативната група на кр. поле е циклична.

$|F| = p^n$, $|F^*| = p^n - 1$

$\alpha \in F^* \Rightarrow |\alpha| \mid (p^n - 1)$

$\psi \in F^*$, който има максимален ред

$|\psi| \mid p^n - 1$

$\alpha \in F^*$ – произволен

Ако допуснем $|\alpha| \nmid |\psi| \Rightarrow$ в F^* има ел. от ред $НОК(|\alpha|, |\psi|)$

$\Rightarrow НОК(|\alpha|, |\psi|) \leq |\psi|$ (той е макс. по усл.)

$\Rightarrow |\alpha| \mid |\psi|$

$|\psi| = m \Rightarrow \forall \alpha \in F^* : |\alpha| \mid m \Rightarrow \alpha^m = 1 \Rightarrow \alpha$ корен на $x^m - 1$

$x^m - 1$ има за корен вс. ел. от F^*

$|F^*| \leq m$ и $m \mid |F^*|$ (корените на пол-са $\leq deg$)

$\Rightarrow m = |F^*| = p^n - 1 \Rightarrow F^* = \langle \psi \rangle$

Опр: Примитивен ел. в крайно поле е пораждащ на мултиплик. гр.

Примитивен полин. е неразл. полин, който има за корен примитивен ел. на крайно поле.

α - корен на някакъв неразл. пол. f и $f \mid (x^k - 1) \Rightarrow \alpha^k = 1$

За да е прим. пол., не трябва да дели $x^k - 1$, където $k < |F^*|$

Сл: $|F| = p^k, |T| = p^n$

$F < T \Leftrightarrow k \mid n$

Д-во: $F < T \Leftrightarrow F^* < T^* \Leftrightarrow (p^{l_2}-1) \mid (p^n-1) \Leftrightarrow l \mid n$

от нашия пр!

$\mathbb{Z}_2$
| содържа
$GF(4)$
| содържа
$GF(16)$